

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 10

Carl Friedrich Gauß

Seite 451

MONDSBEOBACHTUNGEN.

MONDSBEOBACHTUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band I. Nr. 7. Seite 105. 1822 Februar. Die mir für die nächsten Lunationen zur Vergleichung mit dem Monde von Herrn Professor Encke übersandten Sterne theile ich hier mit. Von den vorigen habe ich von Herrn Hofrath und Ritter Gauss folgende Beobachtungen aus Göttingen erhalten. 822 Januar 2 Piazzi I. 243 — $12^{\text{TM}} 35^{\wedge} 13 7$ Fäden 73 Mayer — 8 32. 26 Piazzi IL 12 — 3 30- 69 Mond Januar 3 e Arietis — 18 4.28 52 Arietis — 12 5. 90 C Arietis — 2. 26. Ol Mond Schumacher

MONDSBEOBACHTUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band i. Nr. 12. Seite 189. 1822 April. Von Herrn Hofrath und Bitter Gauss habe ich folgende AR. Differenzen des Mondes mit den bestimmten Sternen auf der Göttinger Sternwarte beobachtet erhalten. Fäden 822 März I Mond I R PV, 287 + 9,, ' 54ñ 73 V, 303 + 12 55- „ V, 319 + 15 23-77 März 3 309 Mayer Mond — 13 3. 60 p. Cancrī + 9 55-94 März 4 351 Mayer — 15 25.29 44 Cancrī — 9 58.83 5 Cancrī — 8 25.67 371 Mayer — 2 24.57 Mond Zu den Beobachtungen des Herrn Capitain v. Caboc in Copenhagen auf der Sternwarte der Grad- messung auf Holstens Bastion ist noch zu fügen März Mond 2R 56 Virginis XIII, 56 + 20,, + 25 i7,,9i 59-83 3 Fäden bCElUHACHEB. VI,

Seite 452

COMET.

COMET.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 26. Seite 249.. 251. 1823 Febr. 15. Ein Schreiben des Herrn Rümker aus Paramatta in New South Wales an Herrn Hofr. Gauss vom August 1822 enthält ausser vielen andern daselbst angestellten astronomischen Beobachtungen, deren Bekanntmachung für einen andern Ort aufgespart wird, auch die Beobachtungen des ENCKESchen Co- meten, welche Hr. Rümke im Juni v. J. angestellt hat. Bekanntlich war die Hoffnung, dass dieser Comet bei seiner im Jahr 1822 erfolgten Wiederkehr zur Sonne in Europa observirt werden könnte, sehr schwach, und in der That sind auch alle Bemühungen europäischer Astronomen, ihn zu sehen, ganz fruchtlos gewesen. Dagegen rechnete man darauf, dass er den Beobachtern in der südlichen Hemi- sphäre nicht entgehen würde : allein , da man bereits Nachricht hat , dass die Nachforschungen der eng- lischen Astronomen auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung nicht gelungen sind, so sah man um so sehnlicher den Nachrichten aus Neuholland entgegen, und wir freuen uns daher um so mehr, in unsern Blättern , die im 83. Stück von 1819 [S. 420 d. B.] die erste Nachricht von Hr. Encke's so höchst merk- würdiger Entdeckung gegeben haben, nun die durch unsern geschickten Landsmann gewonnene Bestä- tigung derselben mittheilen zu können. Folgendes sind die sümmtlichen Beobachtungen, die Herr Rüm- KEB gemacht hat, da nach dem 23. Juni der Mondschein hinderlich, und nach dem Vollmonde der Co- met zu lichtschrach war, um noch ferner beobachtet werden zu können. Beobachtungen des EiscKESchen Cometen in Paramatta. 1822 Sternzeit Mittlere AR. Mittlere Declination Juni 2 $10^{\circ} 39', 25'' 9''' 43' 51'', 3$ 17 $\ddot{r}$ 39' 46,,3 Nordl.

II — —

93 46 $\hat{o}$. 7 16 53 7.5 II 3 0 94 46 0. 0 16 4 36,7 II 7 38 96 42 II. 6 14 22 42. 0 II 3 10 97 38 15 13 26 5 II 17 25 98 33 47. 7 12 31 18.6 II 20 0 ICK3 24 43. 8 10 29 49. 5 II II 24 39 loi 19 44.5 9 26 4. 6 II 40 0 .102 17 52 8 18 30 II 42 4 103 15 2 7 6 30 II 55 0 104 15 40 5 52 27 II 40 48 105 17 0. 5 4 33 40 12 13 38 109 54 36-4 I 29 43. 7 Südl. 12 16 53 III 14 26.9 3 14 29. I 13 18 46 114 12 20.5 78- n 12 53 55 115 47 41.7 9 9 48. 4 Ob der Zusatz mittlere Rectascension und Declination auf ein Mittel mehrerer Beobachtungen, oder auf eine Befreiung von der Nutation Bezug haben soll, wird nicht bemerkt. Zur Vergleichung sind Sterne aus Piazzis Catalog und aus der Histoire Celeste gebraucht, worüber Hr. Rümkeb das nähere mit erster Gelegenheit nachzuliefern verspricht. Die Polhöhe der Sternwarte in Paramatta findet Herr Rümkeb aus den beiden Solstitien von December 1841 und von Juni 1822 33 $\ddot{r}$ 48' 4i,,97 Aus einer Bedeckung von a Scorpii, am 10. April 1822, wo

Seite 453

MONDSTERN. 443 der Eintritt $i8, 35, \hat{f}$. Mittlere Zeit der Austritt $19\ 14\ 27.9$ beobachtet wurde, findet Hr. Rümker, die Mondsörter aus dem Nautical Almanac entlehnend, die Länge von Paris $i\ 10\ St. 3^{\text{TM}}\ 56^{\wedge}3$ aus dem Eintritt $10\ 4\ 7.3$ aus dem Austritt.

MONDSTERNE.

Astronomische Nachrichten. Band II, Nr. 26. Seite 17 . . 20. 1323 Februar. Berechnung der Meridiandifferenz zweier Orte aus correspondirenden Mondculminationen. Von Herrn Professor Nicolai, Director der Sternwarte in Mannheim [an Schumacheb.]. Ihrer gütigen Aufforderung, Ihnen die Art mitzutheilen, wie ich aus den correspondirenden Mondculminationen die Meridiandifferenz berechne, will ich heute durch diese Zeilen nachzukommen suchen. Diese Methode beruht, wie bekannt, darauf, dass an zwei Orten der wahre Rectascensions- Unterschied des einen Mondsrandes und einiger vorher verabredeter Fixsterne beobachtet wird. Es sei der Unterschied der wahren geraden Aufsteigung des Mondsrandes und eines Fixsterns (positiv angenommen, wenn die Rectascension des Mondes grösser ist als die des Sterns) an dem westlichen Beobachtungs- orte $\blacksquare = t$ an dem östlichen $= t$, so wird $t - x$ der wahre Rectascensions - Unterschied des Mondsrandes für die zwischen beiden Beobachtungen verflossene Zeit sein. Sind mehrere Fixsterne an beiden Orten verglichen worden, so wird man aus den verschiedenen $t - x$ das arithmetische Mittel nehmen in so fern sie an beiden Orten mit gleicher Genauigkeit beobachtet worden sind. Wie man zu verfahren hat, wenn dieses rücksichtlich der Zahl der beobachteten Fäden nicht der Fall ist, werden wir weiter unten sehen. — Offenbar kommt es nun aber darauf an, den wahren Rectascensions-Unterschied des Mittelpunkts des Mondes zu haben, welcher von dem vorhin erhaltenen um etwas verschieden sein wird, indem der Halbmesser des Mondes in AR. in der Zwischenzeit der Beobachtungen sich ändert, theils durch die Aenderung des wahren Mondshalbmessers selbst, theils durch die Aenderung der Declination des Mondes. Bezeichnet man für die Culminationszeit des Mondes an dem westlichen Beobachtungsorte den wahren (vom Mittelpunkt der Erde aus gesehenen) Halbmesser desselben mit r , seine wahre Declination mit d , und für die Culminationszeit an dem östlichen Orte eben diese Grösse mit p und $8, 80$ wird $\hat{-x} + \{\cos d \cos 0\}$ der wahre Rectascensionsunterschied des Mondsmittelpunkts für die beiden Beobachtungsmomente sein. Das untere Zeichen in diesem Ausdrucke gilt, wenn der westliche oder erste, das obere, wenn der östliche oder zweite Mondsrand beobachtet ist. In allen den Fällen, wo die Meridiandifferenz der beiden Beobachtungsorte nicht sehr gross ist, wird man diese Correction ganz vernachlässigen können; auch

Seite 454

444 MONDSTEKN. sieht man leicht, dass man die absoluten Werthe von r und d nicht in grosser Schärfe zu kennen braucht, da es hier nur auf die Aenderung dieser Grössen in der Zwischenzeit der Beobachtungen ankommt. Um aus A den Meridianunterschied der beiden Beobachtungsorte zu erhalten, bedürfen wir nur eines einzigen Elementes, nemlich der stündlichen Bewegung des Mondes in ASS. Bezeichnet man diese durch h , die Meridiandifferenz in Zeit durch x , so ist $X = (-m \cdot 15 \cdot 3600 - i) A = n A h$ wenn man den Factor $-m \cdot 15 \cdot 3600 - 1 = n$ setzt. In diesem Ausdrücke hängt der Factor m von der h jenigen Zeitart ab, für welche h berechnet ist. Bedeutet nemlich h die Bewegung für eine Sternzeitstunde, so ist $m = 1$; ist A die Bewegung für eine mittlere Sonnenstunde, so bezeichnet n das Verhältniss des mittleren Sonnentages zum Sterntage, oder ist $= 1.00274$; ist endlich h die Bewegung für eine wahre Sonnenstunde, so bedeutet n das jedesmalige Verhältniss des wahren Sonnentages zum Sterntage. — Was nun die Berechnung der stündlichen Bewegung h betrifft, so ist hier zu bemerken, dass es nicht vortheilhaft sein würde, wenn man sie aus den Mondstafeln durch unmittelbare Berechnung zweier Mondsörter, welche nur eine Stunde von einander abstehen, herleiten wollte. Denn obgleich die Mondstafeln auf Zehntheile von Secunden berechnet sind, so kann man doch, wegen der grossen Anzahl der zu summirenden Gleichungen, einen aus ihnen berechneten Mondsorort nie bis auf eine Secunde verbürgen, und es ist demnach klar, dass die auf diese Art berechnete stündliche Bewegung öfters merklich fehlerhaft erhalten werden würde. Weit sicherer, und in der That mit grosser Schärfe, verfährt man daher, wenn man mehrere Mondsörter in beträchtlichen Zwischenräumen, z.B. von 12 zu 12 Stunden, berechnet, und aus diesen, vermittelt einer scharfen Interpolation, die stündliche Bewegung ableitet, wodurch sich die bei den einzelnen Oertern noch statt findenden kleinen Fehler gleichmässig vertheilen werden. Zu dieser Operation kann man sich nun ohne Bedenken der in den Ephemeriden von 12 zu 12 Stunden berechneten Mondsörter bedienen. — Bei der Veränderlichkeit der stündlichen Bewegung selbst, ist nun noch zu berücksichtigen, dass man das zu der Bestimmung der Meridiandifferenz anzuwendende h für das Mittel der beiderlei auf einerlei Meridian reducirten Beobachtungszeiten berechne. Es sei A die gerade Aufsteigung des Mondes für die Stunde G unter einem gewissen Meridian, A' dieselbe für die Stunde $0 + i$ unter dem nemlichen Meridian, so wird $A' - A$ oder h die stündliche Bewegung des Mondes in Rectascension für die Zeit $9 + 30,^{\circ}$ sein. Man wird also für den Meridian der Tafeln oder Ephemeriden mehrere auf einander folgende stündliche Bewegungen berechnen die beiden Beobachtungszeiten vermittelt des beiläufig bekannten Meridianunterschiedes auf diesen Meridian der Tafeln oder Ephemeriden reduciren, und für das Mittel der letztern aus jenen das anzuwendende h durch Interpolation erhalten. Da die Vergleichungssterne sowohl als der Mond nicht an jedem Abend und von jedem Beobachter immer an allen Fäden des Mittagsfernrohres beobachtet werden können, so ist klar, dass nicht allen Resultaten eine gleiche Genauigkeit beigemessen werden kann, welche daher mit zu berücksichtigen ist. Die Ausdrücke für die relative Genauigkeit der einzelnen Resultate wurden mir früher schon von Herrn Hofrath Gauss gütigst mitgetheilt; sie ergeben sich leicht aus der Methode der kleinsten Quadrate. Es sei der Mond an einem Orte an l , am andern an l' ferner seien die verschiedenen Sterne an einem Orte an a, h, c etc. am andern an a', V, c' etc. Fäden beobachtet. Man setze $W \sim aa' \sim bV \sim g cc' \sim Hh \sim \dots \sim Tt \sim \dots \sim 5 + 6 \dots \sim c'c' \sim$ etc. Nun hat man das Mittel der Resultate aus den einzelnen Vergleichungssternen so zu nehmen, dass man ihnen resp. das Gewicht (Quadrat der Genauigkeit) $a, 8, y$ etc. beilegt; das so erhaltene Resultat

Seite 455

MONDSTESSNE. FADENINTEKVALLE. 445 füi- t — t oder für A hat alsdann das Gewicht — — r-, wenn man a-f g + y + etc. = o setzt. Bezeichnet man nun den Coefficienten , womit A multiplicirt wird , um die Meridiandifferenz zu erhalten, wie oben, mit μ , so ist das Gewicht des Resultates für diese letztere = . , .- — , und das Gewicht des Kesul- aX Q + k)nn tates aus allen Bestimmungen = S . , , -in $\hat{}$, oder der wahrscheinliche Fehler des Endresultates, wenn man den wahrscheinlichen Fehler eines Fadenantrittes = e setzt, ist $\sqrt{e^2/2}$ „ $\hat{}$ Wie man sieht, ist bei dieser Berechnung des wahrscheinlichen Fehlers vorausgesetzt, dass man allen beobachteten Anritten gleiche Zuverlässigkeit beilegt, ohne weder Mond noch Sterne, noch die verschiedenen Declinationen, noch die Beobachter zu unterscheiden. Es würde keine Schwierigkeit haben, auf alle diese Umstände Rücksicht zu nehmen, wenn man die betreffenden Coefficienten kennte. Doch möchte alles dieses wol unerheblich sein. Was die verschiedenen Declinationen anbelangt, so kann man ohne Bedenken alle im Zodiacus des Mondes beobachtete Anritte als gleich genau betrachten, zumal, da die jedesmaligen Nebenumstände der Beobachtung, den Zustand der Luft, der tiefere oder höhere Stand des Mondes und der Sterne u. s. w. , hier weit mehr auf die Genauigkeit der Anritte influiren werden, als die grösseren oder kleineren Declinationen. Uebrigens wird es zweckmässig sem, für s einen mittleren Werth aus allen im Zodiacus des Mondes beobachteten Anritten in obiger End- formel zum Grunde zu legen. Diese ganze Rechnung ist, wie Sie sehen, äusserst einfach, und auch, seitdem uns die Conn. de Tems die Mühe der eignen Berechnung der Mondsrectascensionen erspart, sehr bequem und kurz. — Schliesslich bemerke ich noch , dass der Werth von a; -f A in vollkommener Strenc/e aus A eigentlich durch eine Reihe erhalten wird , die nach den ungeraden Potenzen von A fortläuft , und von welcher — 7z. 15. 3600 A (A für das Mittel der beiden Beobachtungszeiten genommen) das erste Glied ist; indess h ist das zweite von A* abhängige Glied schon so gering, dass es erst bei einer Meridiandifferenz von zwei bis dritthalb Stunden etwa $0^{\circ}1'$ beträgt. Bei einem sehr grossen Längenunterschiede würde ich aber ein indirectes Verfahren vorziehen, nemlich mit einer supponirten Meridiandifferenz den ihr entsprechen- den Unterschied der Mondsrectascensionen berechnen, diesen berechneten mit dem wirklich beobachte- ten vergleichen, und aus der Abweichung beider von einander, mittelst der stündlichen Bewegung, die an jene supponirte Meridiandifferenz noch anzubringende Correction bestimmen. Nicolai.

FADENINTERVALLE.

Astronomische Nachrichten. Band IL Nr. 43. Seite 371.. 376. 1823 November. Neue Methode, die gegenseitigen Abstände der Fäden in Meridian - Fernröhren zu bestimmen. Die Bestimmungsart der Fadenintervalle in Meridian-Fernröhren, welche ausschliesslich im Gebrauch zu sein scheint, nemlich aus beobachteten Durchgängen des Nordsterns, oder anderer dem Pole VI. .87

Seite 456

446 FADENINTERVALLE. naher Sterne von bekannter Declination, vereinigt zwar Bequemlichkeit und grosse Schärfe, in so fern sie unter günstigen Umständen ausgeübt werden kann. In den Jahreszeiten, wo ungünstiges Wetter herrschend zu sein pflegt, muss man oft lange warten und manchen vergeblichen Versuch machen, bis man nur Einen vollständigen Durchgang beobachten kann, und wenn die Gestirne, wie es so häufig der Fall ist, nicht ganz ruhig, sondern mit starkem Zittern durch das Gesichtsfeld gehen, ist auch das Verfahren nur einer viel geringern Genauigkeit fähig. Diese Rücksichten würden indessen viel von ihrer Wichtigkeit verlieren, wenn man immer die definitive Bestimmung der Intervalle bis auf die Zeit verschieben dürfte, wo die Umstände zur Anwendung jener Methode ganz vorzüglich günstig sind. Allein theils wünscht man doch gern, die Reductionen, wozu die Kenntniss der Fadenintervalle nöthig ist früh machen zu können, theils kann auch das Aufschieben gefährlich werden, da besonders ein Netz von zarten Spinnenfäden so leicht beschädigt werden kann. Ich selbst bin zuweilen in den Fall gekommen, wegen Schlawfwerdens oder zufälligen Zerreisens eines Fadens das Netz in kurzen Fristen wiederholt erneuern zu müssen, selbst ehe auch nur ein einziger vollständiger Durchgang des Nord, stems bei günstiger Luft beobachtet werden konnte. Auf die Identität der Distanzen, auch wenn die neuen Fäden in dieselben vorgerissenen Einschnitte gelegt werden, ist durchaus nicht zu rechnen, wie mich die Erfahrung öfters gelehrt hat. Diese Gründe haben mich veranlasst, auf ein neues Mittel zur Bestimmung der Fadenintervalle zu denken, welches neben dem gewöhnlichen, und bei ungünstigen Umständen anstatt desselben mit Vortheil angewandt werden könnte. Dasjenige, womit ich vor kurzem eine Probe angestellt habe, scheint dem Zwecke zu entsprechen. So wie alle Lichtstrahlen, die unter sich parallel das Objectiv treffen, sich in Einem Punkte in der Ebene, in welcher das Netz sich befinden soll, vereinigen, so werden umgekehrt alle Strahlen, welche in entgegengesetzter Richtung von Einem Punkte dieser Ebene ausgehen und das Objectiv treffen nach dem Durchgange durch dasselbe parallel; die von verschiedenen Punkten ausgegangenen hin- get'enen bekommen nach dem Durchgange durch das Objectiv genau dieselben Neigungen gegen einander, die der Entfernung jener Punkte von einander, wie sie beim Gebrauch des Instruments in der Form eines Winkels anzusetzen ist, gleich ist. Wenn also die Ocularseite des Fernrohrs gegen den Himmel oder sonst gegen eine helle Fläche gekehrt ist, so würde ein weitsichtiges Auge durch das Objectiv das Fadennetz deutlich und in gehöriger Distanz (so wie eben erwähnt ist verstanden) sehen, wenn es für so zarte Gegenstände Empfindlichkeit genug hätte: allein was dem blossen Auge unmöglich ist, wird möglich beim Gebrauch eines zweiten Fernrohrs, wobei das Ocular eben so gestellt ist, wie es das Auge bei sehr entfernten Gegenständen erfordert: in der That sieht man so die im Brennpunkte eines Fkaden- HOFEEschen Objectivs eingezogenen Fäden mit der grössten Deutlichkeit und Reinheit. Auf diese Art lassen sich nun auch die Distanzen der Fäden mit grosser Präcision messen. Ich bediente mich dazu desselben lazolligen Theodolithen von Ertel, womit ich die Winkel bei der Gradmessung beobachtet habe und dessen eignes Netz aus einem horizontalen und zwei parallelen eine halbe Minute von einander entfernten Fäden besteht. Bei einem neuen Ocular, welches Repsold dazu verfertigt hat, sind diese Fäden von einer erstaunlichen Feinheit, und es giebt eine sehr nette Messung, wenn man die Fäden des Meridianinstruments, durch beide Objective gesehen, mitten zwischen jene Parallelfäden fasst. Dass man bei dieser Operation das Ocular des Meridianfernrohrs ganz wegnehmen, oder wenigstens nur eins mit schwächerer Vergrösserung vorsetzen muss, durch welches die Fäden, deren Intervalle gemessen werden sollen, zugleich sichtbar sind, versteht sich von selbst. Die Entfernung, in welcher der Theodolith von dem Objective steht, ist zwar gleichgültig; man wird sie aber lieber nicht zu gross nehmen, um nicht einige Strahlen zu nahe am Rande des Objectivs oder gar nur durch halbes Licht zu erhalten.

Seite 457

FADENINTERVALLE .

Da der Theodolith, in so fern er gehörig nivellirt ist, nicht die wirklichen, sondern die auf den Horizont projecirten Winkel gibt, so müssen die unmittelbar gemessenen Werthe noch auf die wahren Winkel reducirt werden. Bei so kleinen Distanzen, wie an meinen Meridianinstrumenten, ist zu diesem Zweck die blosse Multiplication mit dem Cosinus des Neigungswinkels hinlänglich. Ist von einem Meridiankreise die Rede, so gibt dieser denselben schon mit grösster Schärfe. Bei einem blossen Mittagsfernrohr, welches die Neigung höchstens auf eine Minute genau angibt, kann man sie eben so gut von dem kleinen Höhenkreise des Theodolithen entlehnen, und wird dann wohl thun, eine zu grosse Neigung zu vermeiden. Die folgenden Messungen sind nur als ein erster Probeversuch zu betrachten; es sind dabei noch keinesweges alle Vorsichtsregeln angewandt, welche zu beobachten rathsam sein wird. Der Theodolith stand mit dem hölzernen Stativ bloss auf dem bretternen Fauxplancher zwischen den Pfeilern der Meridianinstrumente nicht unabhängig vom Stuhl des Beobachters, dessen Stellung bei der beträchtlichen Neigung etwas genirt war, und das Licht war zum Ablesen nicht besonders günstig. Bei Vermeidung dieser Inconvenienzen wird man daher eher eine noch bessere Uebereinstimmung zu erwarten befugt sein. Jede Zahl ist allemal das Resultat einer lomaligen Repetition. Distanzen des mittelsten Fadens im Fernrohre des Reichenbachscäw Meridiankreises, von den 6 übrigen. 1823 Oct. 23. Neigung = $23^{\circ} 58' 52''$, Horizontale Wahre Dist. I II III VI VII Nov. $11' 25''$ „050 lo' 25 „93 II 23. 000 24. c6 45.900 5.69 46. 275 6.03 58.225 37-66 57-75ř 37-23 58.850 38.24 59-375 38-71 53-625 12.74 53-875 12.98 u 17.600 19. 11 II 17- 775 19.28 . Neigung = $23^{\circ} 57' 30''$, $11' 24''$ „800 10' 25 „29 II 25-575 26. 51 Die Fadenintervalle wurden auch aus drei beobachteten Durchgängen des Nordsterns berechnet, wovon jedoch nur der eine vollständig hatte beobachtet werden können. Der Zustand der Luft war dabei weder besonders günstig noch besonders ungünstig; die beiden ersten Durchgänge waren untere bei Tage, der dritte ein oberer bei Nacht. I II III V VI VII - 23 10' 26,,9i . . . >' 38,,54 3' 38,,i2 7' II,,27 10' I9,,3i y- 5 10 26. 90 7' 7,,oi 3 38.33 3 39> 39 7 10. 41 10 19, 50 10 24. 31 3 35-12 3 40- a* Wenn man auf die mit dem Theodolithen gemachten Bestimmungen die in meiner Theoria Combinationis Observationum entwickelten Grundsätze anwendet, so findet sich der mittlere Fehler eines Fadenintervalls aus 10 Repetitionen = 0,,67; die Anwendung auf die Nordstern - Durchgänge hingegen gibt den mittlern Fehler aus Einem Durchgange = i,,38, wonach folglich die erstere Bestimmung eine doppelt so grosse Genauigkeit oder das vierfache Gewicht haben würde. Inzwischen ist die Anzahl der

Seite 458

448 PADENINTEEVALLE. beiderseitigen Messungen zu gering, um den mittlern Fehler mit grosser Zuverlässigkeit daraus schliessen zu können, und in Beziehung auf den Nordstern gilt er ohnehin nur für einen ähnlichen Luftzustand, da er bei vorzüglich schöner Luft bedeutend kleiner ausfallen würde. Im Allgemeinen aber bestätigt sich dadurch wenigstens die Brauchbarkeit des neuen Verfahrens hinlänglich. Eine andere nicht weniger interessante Anwendung kann man von den obigen Grundsätzen auf die Bestimmung der Vergrösserung der Fernröhre machen, die ich jedoch hier nur kurz andeute. Insofern das Ocular für ein weitsichtiges Auge gestellt ist, erscheinen die Gegenstände durch das Fernrohr von hinten eben so viel verkleinert, wie dasselbe beim gewöhnlichen Gebrauche vergrössert, und zwar in grosser Deutlichkeit, so dass sie eine Wiedervergrösserung durch ein zweites Fernrohr vollkommen vertragen. Man kann also den Winkel zwischen zwei so betrachteten Objecten mit dem Theodolithen durch Repetition messen, und mit dem Winkel zwischen den Richtungen von der Mitte des Oculars nach den Objecten selbst vergleichen. Die Objecte brauchen gar nicht sehr entfernt zu sein, allenfalls, bei etwas starker Vergrösserung, nur wenige Fuss; grösserer Schärfe wegen wird man aber, wenn die Winkel am Ocular etwas beträchtlich sind, darauf gehörig Rücksicht zu nehmen haben, dass nicht die Winkel selbst den Vergrösserungen proportional sind, sondern genauer, die Tangenten ihrer Neigungen gegen die optische Axe. Man wählt also am bequemsten die Objecte so, dass zwischen den Richtungen von der Mitte des Oculars nach denselben die Richtung der optischen Axe sehr nahe in die Mitte fällt, und vergleicht die Tangente des halben Winkels am Ocular mit der Tangente des halben Winkels, der aus der Beobachtung mit dem Theodolithen nach gehöriger Reduction auf den wahren Werth hervorgeht. Anstatt des Theodolithen kann man sich auch des Heliometers bedienen, der unmittelbar den wahren Werth angibt. Dieses Verfahren ist einer ungleich grössern Schärfe fähig, als die andern, welche man sonst zu gleichem Zwecke angewandt hat.

STERNBEDECKUNG.

Astronomische Nachrichten. Band III. Nr. 50. Seite 22. 1824 Februar. Bedeckung der Plejaden am 29. August 1820. Dieselbe Bedeckung ist in Göttingen, Bremen, Altona, Hamburg, Berlin, Wien und Modena beobachtet. Göttingen (in einem Briefe von Gauss [an Bessel] gefälligst mitgetheilt). ;) Austritt 9., 46ⁿ 42ⁿ 49 I la., 5^{,,,}, 26[^]78 — 1.582 a: 7] — 9 5[^] 37'37 10 8 22.89 — 1.265 a; /Eintritt 9 40 4.77 10 46 56.01 -f 0.219 a; h — 9 44 ii.6o I 10 49 18.09 + 0'795 [^] [wo X die Verbesserung der Breitendifferenz des Mondes und Sterns bezeichnet.]

Seite 459

COMET.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1827. Seite 128 . . 130, Berlin 1824. Göttingen den 21. April 1824, Bei allen diesen Beobachtungen war der Comet so lichtschwach , dass er gar keine Fadenbeleuch- tung vertrug, Comet und Fadennetz konnten daher nur bei abwechselndem Schliessen und Oeffnen der Beleuchtung sichtbar gemacht werden. Unter diesen Umständen waren die Beobachtungen , besonders die Rectascensionen, nur geringer Genauigkeit fähig. Die beigesetzten Zeiten beziehen sich auf das Mittel der beobachteten oder vielmehr geschätzten Antritte, und sind also an solchen Tagen, wo nicht alle Faden beobachtet wurden, von der wahren Culminationszeit etwas verschieden. 1824 Mittlere Zeit in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweich ung Febr. 31 13,, 28^,, 20n 152ř 16' 29,, 72ř 38' 35,, N. Jan. 3 ,, 55 7 131 23 10 10 38 3 116 12 50 10 24 5 113 50 49 8 52 23 loi 49 31 8 48 — — — 8 II 46 99 26 51 8 6 47 99 18 8 März 2 7 53 59 99 0 39 3^ Einige frühere ausser dem Meridian, mit Kreismikrometer oder Heliometer von mir gemachte Beobachtungen, habe ich noch nicht reducirt, da ich die in der Histoire Celeste nicht vorkommenden Vergleichungs-Sterne erst selbst bestimmen muss. Hr. Dr. Schmidt , ein junger Mann von ausgezeichneten mathematischen Kenntnissen , hat nach diesen und einigen andern Beobachtungen folgende parabolische Elemente berechnet: Länge des Knoten 303ř 3' 5i,,3 Neigung der Bahn 76 12 14. o Länge der Sonnennähe 274 34 14. 4 Durchgang durch dieselbe . . . 1823 December 9.47459 Göttinger Zeit. Logarithm des kleinsten Abstandes 9.3553041 Bewegung rückläufig. Die Vergleichung dieser Elemente mit den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen gab fol- gende Unterschiede: VI.

Seite 460

COMET.

in Gerader Aufsteig. in Abwei- chung Beobachter Jan. I Bouvard + 12.5 — 22.6 Nicolai + 13-6 + 1.6 Nicolai + 34-5 - 6.5 Nicolai II 4- 0.2 + 9-5 Olbers + 27-5 + 0.3 Olbers + 48.6 + 3-4 Schumacher + 85.0 — 3-3 Schumacher + 44.0 + ii.o Soldner + 33.0 + 10.4 Soldner — 26.5 + 20.7 Schumacher — 36.7 + 25.5 Soldner + 24.9 + 14-5 Gauss Febr. 2 +9634 — 5-7 Schumacher — 28.9 -t 12.0 Schumacher — 40.6 — 8.6 Gauss in Gerader in Abwei- Aufsteig. chung Beobachter Febr. 7 — 4-5 + 18.5 Gauss — 40.6 — 2.0 Gauss II — 18.4 — 22.0 Schumacher — 10.4 — 1.2 Schumacher — 2.6 — 66.1 Olbers

— I.O

4- 1.0 Gauss + 26.0 — 26.7 Olbers + 36.2 — 38.8 Olbers + 27.8 — 0.2 Gauss + 21.6 — 34.5 Olbers + 21.4 — 22.7 Gauss + 0.4 — 11.4 Olbers März 2 — 41.3 + 9-8 Gauss -f 40.1 — 34-9 Olbers + 7.3 -83-3 Olbers + 56.3 4-36.4 Olbers Bei der Rectascension der Altonaer Beobachtung vom 2. Zeit-Minute vorgefallen zu sein. Februar scheint ein Fehler von Einer

COMET.

Astronomische Nachrichten, Band III. Nr. 59. Seite 179 . . 182. 1824 Juni. Beobachtungen des Cometen von 1824 in Göttingen. Diese Beobachtungen sind zwar alle am Meridiankreise gemacht, bei den obem Culminationen; allein die grosse Lichtschwäche des Cometen machte es unmöglich, ihn bei der geringsten Fadenbe- leuchtung zu sehen, so dass wechselweise die Fäden beim Oeffnen und der Comet beim Schliessen der Beleuchtung gesehen werden mussten. Dieser Umstand ist Schuld, dass die Beobachtungen lange nicht so genau sein können, als sie unter günstigem Verhältnissen gewesen sein würden. Die Beobachtung aller frühem Culminationen, obgleich ich jedesmal mich dazu in Bereitschaft gesetzt hatte, wurden vom Wetter vereitelt. Ich bemerke noch , dass nicht immer Antritte an allen 7 Fäden beobachtet oder geschätzt sind , und dass daher die angesetzte Zeit , welche immer dem Mittel der beobachteten Antritte entspricht, und aufweiche die Declinationen , falls sie nicht gleichzeitig eingestellt waren, reducirt worden sind , nicht immer mit den Durchgängen durch den Meridian selbst übereinstimmen. Januar 3 1 Februar 3 März 2 Göttingen Mittlere Zeit 13[^] II 28' 8 52 8 48 II 7 53 ' 20[^]5 7-1 2.8 5-3 23.5 46.1 47-2 59.0 Gerade Aufsteigung 152' „3 16' 29 I 49.6 49.2 31.2 50.5 7-7 39-4 Abweichung Nordlich. 72' ' 49.0 46. 2 2.5

Seite 461

PALLAS. COMET.

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1828. Seite 171.. 172. Berlin 1825. Göttingen, den 5. August 1825. Diese Beobachtungen gewinnen vielleicht dadurch an Interesse, dass diese Planeten 1825 zum erstenmale wieder sehr nahe in derselben Gegend waren, wo sie 1802 resp. entdeckt und wieder aufgefunden wurden, auch ist vielleicht wenigstens die Pallas sonst nirgends beobachtet, da die bekannte Ephemeride so sehr viel abweicht: mir selbst hatte diesmal die Zeit gefehlt, nach meiner Theorie eine solche zu berechnen. Meridian-Beobachtungen der Pallas auf der Sternwarte in Göttingen. 1825 Mittlere Zeit Gerade in Göttingen Aufsteigung März 3 13U 4', 23^h 7^m 177^s 34' h., 3 12 59 49-6 177 24 50-7 12 46 4.0 176 55 18. I 12 41 27.9 176 45 12. 3 12 36 51.3 176 35 0. 3 12 32 14.3 176 24 43. 2 u 55 141 175 I 15.0 II 50 37-3 174 50 59. I II 46 0.6 174 40 46. 2 ^h 5 II 23 6.1 173 51 53-7 11 14 i.i 173 33 32-8 II 4 59.8 173 16 8. 2 April 6 10 29 36.6 172 16 59.2 10 25 16.7 17a 10 57.4 Abweichung 0^h 24' 4^m i Südl. 18.2 Nordl. I 7.2 I 52.6 40-3 29.3 59-3 56.3 41.4 50.6 II 51-7 29.8 5b. I 32.9 Meridian-Beobachtungen der Ceres auf der Sternwarte in Göttingen. 1825 Mittlere Zeit in Göttingen Gerade Aufsteigung Abweichung März 9 J3U jm ^h Sj 182^h 40' 4^m, 6 17^m 35' i8^s, 5 Nordl. 12 56 23.3 182 27 57.4 17 41 20. 9 12 18 II. I i8o 46 26. 4 18 24 4. 4 12 13 23.5 180 33 28.9 18 28 34. 0 12 8 36.8 180 20 32, 2 i8 32 50.0 II 25 38.4 178 a6 37. 3 19 I i8. 0 April 7 10 43 31-3 176 45 ai. 7 19 10 5.9

COMET.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 57. Seite 561.. 565. 1826. April 10. Von der wichtigen Entdeckung, die uns einen Cometen von nur dreijähriger Umlaufszeit kennen gelehrt hat (nach dem Astronomen, welcher sich um seine Theorie so sehr verdient gemacht hat, der

Seite 462

COMET.

ENCKEsche Comet genannt), hatten unsere Blätter im Jahre 1819 St. 28 und 83. [S. 417 u. 420 d. B.] die erste öffentliche Nachricht gegeben, die sich mit dem Wunsche schloss, dass diese höchst merkwürdige Entdeckung die Frucht der Astronomie zu verdoppeltem Eifer in Aufsuchung von Cometen anfeuern möchte, da alles vermuthen lasse, dass jene nur der Anfang einer unermesslichen nach und nach reifenden Erndte sein werde. In welchem Grade jener Wunsch in Erfüllung gegangen ist, beweisen 14 seitdem beobachtete und berechnete neue Cometen: mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit können wir jetzt auch die erste Bestätigung der Vermuthung anzeigen. Der Herr Hauptmann Biela in Josephsstadt in Böhmen entdeckte am 28. Februar d. J. im Sternbilde des Widders einen kleinen, dem blossen Auge unsichtbaren Comet, welcher auf die von ihm gemachte Anzeige auch an mehreren andern Orten, auch bisher zweimal auf hiesiger Sternwarte durch Hrn. Prof. Harding, beobachtet worden ist; denselben Comet hat auch einige Tage später Herr Gambard in Marseille für sich entdeckt. Bei der grossen Menge neuer Cometen, die in den letzten Jahren aufgefunden sind, würden wir des gegenwärtigen in diesen Blättern nicht besonders erwähnen, wenn nicht schon die ersten von mehreren verschiedenen Berechnern, auch auf verschiedenen Beobachtungen gegründeten Rechnungen über seine Bahn ein höchst merkwürdiges Resultat gegeben hätten. Hr. Hofr. Gauss hat die parabolischen von fünf Astronomen, dem Hrn. Hauptmann von Biela selbst, dem Hrn. Clausen in Altona, Hrn. Prof. Encke in Berlin, Hrn. Dr. Olbers in Bremen und Hrn. Prof. Schwebdt in Speyer mitgetheilt erhalten, die wir hier zusammenstellen: Durchgang durch die Sonnennähe 1826. März 15.45653 V. B. 15.75422 Cl. 18.2432 Göttinger Z. E. 18.33773 — 0. 17.620 Seh. Länge der Sonnennähe 96° 27' 33 V. B. 95 48 15 Cl. 107 55 31 E. 112 39 24 0 100 51 57 Seh. Aufsteigender Knoten 245° 57' 0, V. B. 245 16 40 Cl. 248 41 59 E. 250 44 21 0. 246 34 52 Seh. Die Unterschiede dieser Resultate sind nicht bedeutend, in so fern man die Dürftigkeit der ihnen zum Grunde liegenden Data erwägt, und werden sich bald ausgleichen lassen. Sogleich höchst auffallend ist nun die grosse Aehnlichkeit, welche diese Elemente durchgehends mit denen des zweiten vom Jahre 1805 haben. Wenn schon diese allein eine ungemein grosse Wahrscheinlichkeit für die Identität beider Cometen begründet, so wird diese Wahrscheinlichkeit noch ausserordentlich durch die Umstände verstärkt, die den Cometen von 1805 betreffen. Hr. Hofr. Gauss, welcher über dessen Erscheinung eine sehr ausgedehnte Untersuchung ausgeführt hatte, fand, dass die Neigung der Bahn 15° 28' 23, V. B. 15 45 19 Cl. 13 12 37 E. 12 18 31 0. 15 7 5 Seh. Logarithm des kleinsten Abstandes 0.00506-

V. B.

O.Ol 14369 Cl. 9.96474 E. 9.94460 0. 9.99565 Seh. Bewegung rechläufig.

Seite 463

COMET. 453 Beobachtungen sehr auffallend auf eine kurze Umlaufszeit hinwiesen, obgleich sie nicht zureichten, solche aus dieser Erscheinung allein mit einiger Genauigkeit festzusetzen: am besten Hessen sich die Beobachtungen mit einer Umlaufszeit von 4J Jahren vereinigen; aber eine ein Jahr kürzere oder einige Jahre längere Umlaufszeit, hätte sich, jenen Untersuchungen zufolge, gleichfalls noch sehr gut und viel besser als die parabolische Bewegung mit den Beobachtungen in Uebereinstimmung bringen lassen. Ausserdem hatte sich bei den Elementen des Cometen von 1805 eine grosse Aehnlichkeit mit denen des Cometen von 1772 gezeigt, und auf die Vermuthung geführt, dass beide identisch sein möchten; inzwischen war der Unterschied doch noch so beträchtlich, dass einige Astronomen die Identität für unwahrscheinlich oder selbst die Verschiedenheit für gewiss hielten. Hr. Hofr. Gauss zeigte aber schon damals, dass dies Urtheil nicht hinlänglich begründet, und dass die Möglichkeit einer vollkommenen Erklärung jenes Unterschieds keineswegs ausgeschlossen sei, und wenn gleich er in der Zwischenzeit nicht dazu gekommen ist, die weitläufigen zur Entscheidung nöthigen Rechnungen zu unternehmen, so ist ihm doch fortwährend die Identität beider Cometen wahrscheinlich geblieben. Unter diesen Umständen ist es nun höchst merkwürdig, dass die Zwischenzeiten einerseits zwischen den Durchgängen der Cometen von 1772 und 1805 durch ihre Sonnenähe, und andererseits zwischen den Durchgängen der Cometen von 1805 und 1826 nahe im Verhältnisse der Zahlen 5 und 3 stehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit dürfen wir daher vermuthen, dass alle drei Cometen identisch sind, dass dieser Comet von 1772 bis 1826 zusammen acht Umläufe gemacht, jeden im Durchschnitt von 6 Jahren und 9 Monaten, und dass die Unterschiede in den Elementen von 1772 und 1805, durch welche einige Astronomen an der vermutheten Identität irre geworden waren, hauptsächlich eine Folge der Störungen durch den Jupiter gewesen sind, dem der Comet in der Zwischenzeit sehr nahe gekommen ist. Ohne diesen letzten Umstand würde es sonst für den Augenblick noch eben so wahrscheinlich sein, dass der Comet in der Zwischenzeit 10 und 6, also zusammen 16 jeden von 6 Jahren gemacht hätte. Es ist sehr zu wünschen, dass der von Hrn. v. Biela entdeckte Comet, dessen Beobachtungen in der Mitte des März durch den Mondschein unterbrochen wurden, nach Aufhören desselben noch wiederholt irgendwo gut beobachtet werden möge. Sollte dies aber auch nicht gelingen, so werden selbst die schon gewonnenen Beobachtungen, wenn sie erst einer angemessenen Behandlung unterworfen werden, schon zureichen, über die sich so unwiderstehlich aufdringende Vermuthung der Identität dieser drei Cometen zu entscheiden.

HARDY'S PENDELUHR.

Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück loi. Seite looi .. icxsz. 1826. Juni 26. Se. Königl. Hoheit der Herzog von Sussex hat abermals der Universität einen Beweis Seines gnädigen Wohlwollens gegeben, durch ein kostbares Geschenk an die Sternwarte. Es besteht in einer astronomischen Pendeluhr von Haedy. Schon seit einigen Monaten dient sie als Hauptuhr bei den Meridianbeobachtungen, und die Erwartung, welche der Name des Künstlers und die Vollkommenheit der Arbeit erregten, hat sich dadurch vollkommen bestätigt. Wir fügen hier die Uebersicht ihres bisherigen Ganges bei, dessen Gleichförmigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Die Compensation wird auf VI. , 89

Seite 464

PALLAS.

die allereinfachste Art bewirkt, indem die Pendelstange an ihrem untern Ende anstatt der sonst gewöhnlichen Linse einen Rahmen trägt, in den ein mit Quecksilber beinahe angefülltes gläsernes cylindrisches Gefäß von 6 Zoll Höhe und 2 Zoll Weite gestellt ist. Wird die Compensation zu schwach befunden, so muss etwas Quecksilber zugeschüttet, im entgegengesetzten Fall etwas herausgenommen werden, und so wird die Compensation, wenn der Gang der Uhr erst bei den äussersten Temperaturzuständen beobachtet ist, einer sehr feinen Regulirung fähig. Die folgende Uebersicht gibt zu erkennen, dass bei zunehmender Wärme der tägliche Gang ganz allmählig um eine halbe Secunde retradirt, und die Compensation also bisher noch etwas zu schwach ist. Stand und Gang des Haedtschew Regulators gegen Sternzeit, auf den Mittag reducirt. Stand täglicher Gang 1826 März 9 + 0^h 83 + 0.4a I. 67 + 0.52 3.22 + 0.45 5.46 + 0.35 April 20 16.55 + 0.14 16.69 + 0.07 16. 76 + 0.21 Mai 2 19.09 + 0.16 20. 05 + 0.18 20. 23 + 0.25 II 20.74 + 0.01 Stand täglicher Gang 1826 Mai + 20^h 78 + 0.08 20.94 + 0.21 21.37 + 0.15 21.68 + 0.02 21.73 + 0.10 22.03 — 0.06 • 50 21.78 — 0.18 Juni II 19-57 — 0.22 18.45 — 0.18 18.27

GAUSS AN BODE.

Astronomisches Jahrbuch für 1829. Seite 144.. 145. Berlin 1826. Göttingen, den 10. Juli 1826. Hieneben übersende ich Ihnen, mein hochverehrter Freund, meine Meridian-Beobachtungen der Pallas und Ceres um die Zeit ihrer diesjährigen Oppositionen zu beliebigem Gebrauch für Ihr Jahrbuch. Beobachtungen der Pallas 1826. M.Z. in Göttingen Gerade Aufsteig. Abweich, nördl. Juni' 21 12^h II', 35^h 4 272^h 31' 4,,9 23^h 52' i9,,4 6 48.7 272 18 21. 3 23 51 24.1 23 2 2.9 272 5 50. 8 : 23 50 1.9 57 16.2 271 53 7.0 23 48 32. 4 52 30.0 271 40 30. 6 23 46 39.4 47 43-6 271 27 51. 1 23 44 24. 3 42 58.0 271 15 23. 9 : — — — 38 12.4 271 2 55.8 23 39 10. 5 Das schwache Licht des Planeten erschwerte die Beobachtungen und verminderte ihre Genauigkeit. Am 27. wurde ich durch einen nur eine Minute von der Pallas entfernt stehenden Stern loter Grösse irre, und darüber wurde die Zenithdistanz nicht auf den bedeutend schwächern Planeten eingestellt, auch letzterer nur an zwei Fäden unzuverlässig beobachtet.

Seite 465

CERES.

Beobachtung en der Ceres 1826. M.Z. in Göttingen Gerade Aufsteig. Abweich, südl. Juni 24 12., 30TM i6n6
 280r 9' 33.,o : 27r 40' 54.,6 25 22.6 279 54 59-5 45 II. 6 20 29.0 279 40 32. 7 49 20. 4 15 35-2 279 26 1.5 53
 ^5-9 10 41. I 279 II 26.4 57 26. 8 0 52-3 278 42 7. 6 5 20.8 Juli 2 II 51 3-6 278 12 49. 0 12 57.7 II 46 9-3
 277 58 II. I 16 37. I Die Ceres hatte reichlich die 8te Grösse, und die Beobachtungen sind sämmtlich gut:
 blos die erste Rectascension gründet sich blos auf zwei Fäden, und war dabei die schwächste Vergrösserung
 gebraucht.

CHRONOMETRISCHE LÄNGENBESTIMMUNGEN.

Astronomische Nachrichten. Band V. Nr. iio. Seite 227 .. 234. 1826 Novemb(Es seien 0, 9', 9,, . . die
 Zeiten (zusammen an der Zahl n), wo der Chronometer vor den Zeiten der Oerter, deren Längen x, x\{\} z,,
 etc. sind, um die Unterschiede a, a' , a,, etc. voraus war. Die Anga- ben 9, 9', 9,, etc. setze ich schon auf
 Einen Ort reducirt voraus. Ist also der tägliche Gang des Chro- nometers = M, so würde man, wenn der
 Chronometer vollkommen wäre, die n — i Gleichungen haben. 9't X' — a'—W'u—x,, = a' 'u — x',, = etc.
 Damit diese Gleichungen zureichen, um die unbekannten Grössen m, x, x\{\} x,, etc. zu bestimmen wird
 theils eine der Grössen x, x', x,, etc. als gegeben angesehen, theils vorausgesetzt, dass wenigstens an Einem
 Orte zweimal beobachtet ist, also zwei der Grössen x, x', x,, etc. identisch sind. Falls nun nicht mehr als
 zwei identisch sind, wird die Aufgabe ganz bestimmt sein. Im entgegengesetzten Fall ist sie überbestimmt;
 und man wird dann die unbekannten Grössen so bestimmen müssen, dass den n — I Gleichungen 0= a —
 a' + [%' — %) u — x +x' 0= a' — a''-\{\}-r — W)u—x'+z,, o = a,,—a,,'+r'-r)u-x,,-j-x,,,' etc. so genau wie
 möglich Genüge geleistet werde, da die immer stattfindenden Un Vollkommenheiten aller Chronometer nicht
 verstatten werden , Allen genau Genüge zu leisten. Offenbar aber darf diesen Gle- chungen nicht gleiches
 Gewicht beigelegt werden; denn in der That drücken die Grössen a — a'+(9' — 9)m— a:+a:' a'— a,,-\{\}-
 (G,,— 9') u — x'+ x,, bloss die Aggregate aller Abweichungen vom mittlern Gange aus, die der Chronometer
 in den Zwischen- zeiten G'— G , 9,,— 9' u. 8. w. gehabt hat , und wenn von einem guten Chronometer
 die Rede ist , dem man wirklich einen mittlern, keinen allmählig in einerlei Sinn zunehmenden Aenderungen
 unterworfe- nen Gang beilegen kann , so wird der mittlere zu befürchtende Werth eines solchen Aggregats
 der Qua- dratwurzel der Zwischenzeit proportional gesetzt werden müssen.

Seite 466

456 COMET. Demzufolge wird man also den obigen Gleichungen, indem man sie den Vorschriften der Methode der kleinsten Quadrate gemäss behandelt, ungleiche Gewichte, die den Zwischenzeiten $9' 9, 9, - 9', 9', - 9, \text{ etc.}$ umgekehrt proportional sind, beilegen müssen. Die Auflösung hat dann keine Schwierigkeit, und man erhält sowohl die plausibelsten Werthe von $u, X, x', x, \text{ etc.}$ als ihre relative Zuverlässigkeit. Hiebei mache ich noch ein Paar Bemerkungen. 1) Wenn die erste und letzte Beobachtung an Einerlei Orte gemacht sind, so ist der plausibelste Werth von u genau derselbe, der bloss aus der Vergleichung der beiden äussersten Beobachtungen folgt. Die Rechnung wird dann ausserordentlich einfach, da es nach einem leicht zu beweisenden Lehrsatz erlaubt ist, diesen plausibelsten Werth von u sogleich in den Gleichungen zu substituiren, oder, was dasselbe ist, die sämtlichen beobachteten Chronometerzeiten auf die eines fingirten zu reduciren, dessen Voreilung = 0 wäre. 2) Hat man den Gleichungen schlechtweg die Gewichte $7, - r, - \frac{1}{r}$ beigelegt, so liegt den Gewichten, welche man für die Endresultate der Längenbestimmungen findet, als Einheit die Genauigkeit zum Grunde, die man mit diesem Chronometer zu erwarten hätte, wenn man, bei bekanntem Gange, einen Längenunterschied nach einem Zeitintervall von einem Tage bestimmte (insofern die Zeiten $9, 9', 9, \text{ in Tagen}$ ausgedrückt sind). Allein damit man die Resultate verschiedener Chronometer von ungleicher Güte vergleichen kann, muss noch ein Factor hinzukommen, der von der Güte jedes einzelnen Chronometers abhängig ist. Diesen zu finden, setze man die Werthe der Grössen $a - a' + (9' - 9)m - a: + a; ' o' - o, 4(9, - 9')m - a; - \frac{1}{r}, a, - a, - \frac{1}{r} (9', - 9,) u - x, + x', \text{ etc.}$ indem man für u, x, x', x' etc. die gefundenen plausibelsten Werthe substituirt, $= X, X', X, \text{ etc.}$ und Es sei ferner v die Anzahl der sämtlichen unbekannt gewesenen Grössen, und $m = y, I - v - 1 n - s - i$ dann ist jener spezifische Factor für jeden einzelnen Chronometer der Grösse oder proportional. Man kann in als die mittlere zu befürchtende Abweichung vom mittlern Gange nach Einem Tage Zwischenzeit ansehen. 3) Die obigen Vorschriften gelten für einen Chronometer, der keine erhebliche progressive Abänderung seines Ganges zeigt. Wo das Gegentheil eintritt, kann man, insofern die Reihe der Beobachtungen nicht übermässig lang ist, sich damit begnügen, eine der Zeit proportionirte Abänderung des täglichen Ganges anzunehmen, so dass noch eine unbekannte Grösse mehr einzuführen ist und die Gleichungen diese Gestalt haben: $o = a - a' + (9' - 0)M - f(9'9' - 99) \dot{z} - a: + a; ' 0 = a' - a, + (9, - 9')m + (9,9, - 9'9')\dot{n} - ar' + a:, o = a, - a, '4(9, ' - 9,)m + (9, '9, ' - 9,9,)iJ - x, + a:, ' u. s. w.$ 4) Dieses noch weiter zu treiben und also noch eine unbekannte Grösse mehr und Glieder der Form $(0^* - 9^*)t\ddot{u}$ einzuführen, möchte kaum rathsam sein. Chronometer, die starke entschiedene Abänderungen des mittlern Ganges zeigen, die aber selbst wieder unregelmässig sind, würde ich, neben andern, lieber ganz ausschliessen, da ihre Resultate theils viel weniger genau werden, theils die Ge-

Seite 467

CHRONOMETRISCHE LANQENBESTIMMUNGEN,

nauigkeit sich viel schwerer in Zahlen zur Vergleichung angeben lässt. Ich halte mich daher hier bei der viel verwickeltem Theorie solcher Fälle nicht auf, da in dem vorliegenden Fall das obige zureichend sein wird. 4) Was die Auflösung der Gleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate betrifft, so ist vielleicht nicht überflüssig in Erinnerung zu bringen, dass man in den meisten Fällen wohl thut, die unbekannten Grössen aus einem bekannten (möglich genäherten) und einem unbekannten (also sehr kleinen) Theile zusammenzusetzen. Dieser Rath ist zwar theils sonst schon wiederholt gegeben, theils ist der Vorthail dieser Manier von selbst einleuchtend, allein es schien gut, ihn wieder in Erinnerung zu bringen, da ich sehe, dass er häufig vergessen wird, wodurch die numerischen Rechnungen unnöthigerweise erschwert und Fehler leichter möglich werden. Von den 36 Chronometern*) habe ich folgende 5 berechnet. N r. I N r. 4 Bbegüet 3056 Kessels 1252 Baeraud 904 Greenwich Juni 30 3., 22TM — 8., 17¹⁴

+ I.,

2ñ 37 Juli 25 a 44-39 I 32.15 + 30., 59⁷⁵ + 50., • 29³¹ + 48., 29*20 II 0. 69 I 36. 96 50.07 39-69 40.24 Aug. 2 I II 28.48 I 44.44 31-78 52.14 58.87 59.40 6. 24 35-69 38.66 57-83 47.98 15-84 10.48 2.45 27. 15 Sept. 10 24.47 40. 36 Helgoland Juli 3 — 40 8.00 — 30 26.84 2. 02 3-89 — 0 20.34 + 18 48.39 + 16 47.39 Aug. 5 I 18. II 43.35 I 10. 24 26.77 37.51 II 35-77 33-43 I 32-75 47-22 1.30 53-08 7.96 40.67 47.68 17.03 Sept. 6 31-56 58.94 4-55 6.56 43- 80 r- 38.72 56.71 Altona Aug. 6 — 51 38-95 — 37 55-76 — 9 28.50

+ II

16. 25 + 9 28.48 57-35 50.03 38.81 II 27.76 40.30 10.33 21. 30 56.68 35-96 II 5- 92 Sept. 4 39.16 15.21 II 15-36 48. 10 24.49 Bremen Aug. 13 — 47 50.65 — 33 16.49 — 5 23-37 + 16 5-83 + 14 21.86 Ich setze die Rechnung für Breguet 3056 zur Probe her. Die Länge von Helgoland sei = 0, die von Greenwich = — a; die von Altona — , + r; Bremen schliesse ich hier aus, da es ohnehin, weil nur einmal daselbst beobachtet ist, keine Controlle darbietet. Die Zeiten rechne ich von der ersten Vergleichung der englischen Chronometer an (Greenwich Jun. 30. 3., 22.,'). Ich finde so, indem ich einen fingirten Chronometer vom Gange = o substituire, dessen Stand. 22.4 25.0 28.0 32-9 35-9 37-1 40.4 + 60²⁰ + 1949. 60 X + 1950,87 — X + 1950. 29 X + 59-08 — 434- 98 + Z/ — 433-49 + 2/ 42.4 + 59' 88 48.3 + 1949. 60 — X 56.2 + 1952. 74 — X 61.6 + 61.32 62.2 — 432. 53 + ,'/ 66.8 — 434. 98 + // 68.0 + 60. 19) [beobachtet von Herrn Doctor Tiarks bei der von der Englischen Admiralität im Jahre 1824 veranstalteten Expedition zur chronometrischen Bestimmung der Längsunterschiede zwischen Altona Bremen, Helgoland und Greenwich. Scuering.] ' VI.

Seite 468

CHRONOMETRISCHE LANGENBESTIMMUNGEN.

Die obigen Gleichungen fallen nun liier so aus, dass x und y gar nicht gemischt sind, wodurch die weitere Rechnung noch bequemer wird. Wir haben nemlich für x vier Bestimmungen. -j- 1889⁴⁰ Gewicht — = 0.38 2.6 + 1891. 21 — = 0.33 3-0 + 1889.78 + 1891. 42 5-9 I 3-4 = 0.17 = 0.19 Also $X = +1890^{\wedge}36$ Gewicht = 1.07 Ebenso findet man $y = +494^{\wedge}12$ Gewicht = 3.83 substituirt man diese Werthe, so ist der Stand des fingirten Chronometers gegen Helgolander Zeit Q Also $S = 6.00$, m

= V

22.4 + 60²⁰ 25.0 59.24 28.0 60. 51 3⁻⁹ 59-93 35-9 59.08 37-1 59.14 40.4 60. 63 42.4 59.88 6.00 T _ 0⁹⁶ + 1.27 — 0,58 — 0.85 + 0.06 + 1-47 — 0.75 42.4 + 59*88 48.3 59- H 56.2 62.38 61.6 61. 32 62.2 61.59 66.8 59-14 68.0 60. 19 _ 0H2 + 3-14 — 1.06 + 0. 27 — 2.45 + 1.05 Hieraus der mittlere zu befürchtende Fehler bei .1; 10⁷⁵ bei y.d^{äp} 13 — 3 Die sämmtlichen von mir berechneten 5 Chronometer geben Breguet $x = 1890^{\wedge}36$ Kessels 1893. 29 Barraud 1892. 32 Engl. I 1892. 39 — 4 1892. 52 Mittel $X = 1892. 35$ Breguet $y = 494. 12$ Kessels 493. 89 Barraud 493. 67 Engl. I 493-98 — 4 494- 16 $y = 493- 96$ E.med. Gewicht 0⁷⁵ 1.78 0. 67 2.23 0.49 4.16 0.43 5.41 0.35 8.16 21.74 0.40 6.25 0. 36 7.72 0.26 14-79 0. 29 11.89 0. 24 17.36 58.01 Uebrigens ist zwar hier in die letzte Columne unter der Ueberschrift Gewicht Quadr, (E. m.) gesetzt, also als Einheit die Genauigkeit verstanden, wo der mittlere zu befürchtende Fehler = i,, ist, so dass also z. B. für Altena der mittlere zu befürchtende Fehler = $\sim\sim\sim = 0^{\wedge}13$ wird; inzwischen wird es rathsamer sein, die Zahlen der letzten Columne bloß als Verhältnisszahlen zu betrachten und die absolute Genauigkeit aus den Unterschieden der aus den einzelnen Chronometern für x und y gefundenen Werthe von den Endresultaten abzuleiten. Inzwischen wird so die Genauigkeit des Endresultats

Seite 469

COMET,

noch immer etwas grösser scheinen, als sie wirklich ist. da die Zeitbestimmungen in Greenwich Hel- goland und Altona keine absolute Genauigkeit haben, und also offenbar, wenn die Anzahl der Chrono- meter auch noch so gross wäre, doch immer die aus jener Quelle entsprungenen Fehler in den Endre- sultaten nachwirken müssen. Die Längenbestimmung von Bremen kann auf folgende Art gemacht werden. Setzt man die Länge = z östlich von Helgoland, so gibt die Vergleichung des BREGÜETschen Chronometers — $165^{\circ}52'4''$ Also aus der vorhergehenden Vergleichung $s = 225.40$ Gewicht — $= 0.7$ 1.4 aus der folgenden Vergleichung $s = 224.76$ 4-5 225.24 0.9 Das Gewicht 0.9 ist noch mit $\sim$ zu multipliciren. So geben die 5 Chronometer 6.00 225.24 225.84 225-39 226.04 224.86 Gewicht Breguet Kessels Barraud Engl. I — 4 1-5 1.9 3-6 2.9 4-3 225.42 14.2 Allein die Länge von Bremen, die hienach gegen Altona $268^{\circ}54'$ westlich ausfällt, bleibt natür- lich immer von der Zeitbestimmung in Bremen abhängig und dieser Unterschied scheint mehrere Se- cunden zu klein zu sein. Nach meinen Dreiecken ist der Ansgariusturm $273^{\circ}51'$ in Zeit westlich von Göttingen, also Olbeks Observatorium $271^{\circ}9'$.

COMET.

Astronomische Nachrichten Band VI. Nr. 123. Seite 43.. 44. 1827 September. Beobachtungen des von Pons im Luchs entdeckten Cometen. Herr Hofr. Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Meridianbeobachtungen gesandt. AR. Com. 8 Com. 1827 Aug. 20 $10^{\circ}28'$, II^{m} 37 53-0 47 27.0 125 $\ddot{r}$ 29' 4i,,9 128 54 42. 5 132 17 54.6 + 56 $\ddot{r}$ 21' 56,,i 54 58 38.2 53 23 I. I Aus diesen Beobachtungen hat Herr Peters folgende Bahn berechnet

Seite 470

PALLAS. GEÖSSTE SONNENHOHE.

Zeit des Prihels 1827 September 12.2632 Altona. P 255ř 25' 50,, Q . . • • 150 II 40 t 54 27 5ñ^ log? 921395 Rückläufig. Diese stellen die mittlere Beobachtung auf +5,, in Länge und —4,, in Breite dar.

SCHDUACHEB.

PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VL Nr. 124 Seite 67 . . 68, 1827 October. Pallasbeobachtungen. Herr Hofrath Gauss hat mir folgende von Ihm gemachte Pallasbeobachtungen mitgetheilt. AK. 1827 Aug. Sept. 11,, 16TM 2^0 II 6 42.2 II 2 2.8 10 57 24.2 328ř 19' 54,,6 327 57 51-4 327 46 57-4 327 36 14. 9 + 5ř 52' 27 „4 5 28 38.2 5 16 31.8 5 4 21.3 Die erste Beobachtung ist weniger zuverlässig, da wegen der grossen Ungleichheit der Tempe- ratur aussen und innen der Planet äusserst schwer zu sehen war; bei den 3 andern waren die Fenster lange vorher geöffnet, und Herr Hofrath Gauss hält diese Beobachtungen für sehr gut.

SCHUMACHEB.

GRÖSSTE SONNENHÖHE.

Astronomische Hülftafeln herausg. von Schumacheb für 1827 Seite 92. Bekanntlich erreicht die Sonne wegen ihrer Veränderung in Declination nicht im Meridian ihre grösste Höhe, sondern in den aufsteigenden Zeichen nach, in den niedersteigenden Zeichen vor ihrem Durchgange durch den Meridian. Der Augenblick dieser grössten Höhe wird dadurch merkwürdig, dass er nach Herrn Hofraths Gauss sinnreicher Bemerkung, bei Beobachtungen von Circummeridianhöhen

Seite 471

BEOBACHTUNGEN.

der Sonne dem Berechner die Mühe erspart, die Veränderung der Declination -während der Beobach- tungszeit in Rechnung zu ziehen. Er braucht dazu nur die Stundenwinkel, die als Argumente der Cor- rectionen dienen, durch die man ausser dem Mittage gemessene Höhen auf die Mittagshöhe reducirt, nicht vom wahren Mittage wie gewöhnlich , sondern von dem Augenblicke zu rechnen , in dem die Sonne ihre grösste Höhe erreicht, und hat dann, durch diese einfache Veränderung des Nullpunktes der Stun- denwinkel, den Einfluss der Veränderung der Declination für die ganze Ausdehnung seiner Beobachtungs- reihe in Rechnung gezogen. — „ Die folgende Tafel enthält für jeden zehnten Tag, und für alle Polhö- hen von Gibraltar bis Petersburg (von 36ř bis 60ř) das, was man zu dem Augenblicke des wahren Mit- tags hinzuzufügen, oder davon abzuziehen hat, um den Augenblick zu erhalten, in dem die Sonne die grösste Höhe erreicht. Scuumacher. Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 145. Seite 15. 1828 September. [Gauss an Schumacher.] 1827 Oct. 11. Hier meine bisherigen Sonnenznithdisianzen, die nur von der Refraction befreiet sind. In der folgenden Columnne steht die Parallaxe (sie ist für das Centrum berechnet, oder vielmehr aus der aus- gefüllten Columnne Hülftafeln 1821 entlehnt; es ist genauer sie für den beobachteten Rand zu nehmen, der Unterschied ist aber nur so„o3 und gleicht sich aus), dann die mit der Polhöhe 51ř 31' 4g„, und dem Sonnenhalbmesser aus den Hülftafeln von 1821 berechnete Declination, dann die Diferenz mit den Hülftafeln, dann die Differenz wenn, wie aus allen sich ergibt, dr = — o„77 gesetzt wird. + 4„42 + 2. 60 + 4-59 + 4-13 + 2.67 + 4.40 + 2.68 + a.78 Die o„77, um welche ich den Sonnenhalbmesser vermindern muss, können vielleicht zum Theile davon abhängen , dass bei dem Urtheil über die Halbirung des Padenintervalls, wo die eine Hälfte hell die andere dunkel ist, etwas individuelles mit unterlaufen mag. 1827 Sept. II ü 47ř 0' 51 „03 6 „21 + 4ř 46' 58„75 + 3„65 — d>* U 48 32 42.39 6.37 + 3 15 8.57 + 1.85— d/- 50 20 23.69 6.61 + 0 55 3^-74 + 5-36 + dr 50 43 46. 00 6.65 + 0 32 lo. 20 + 4- 90 + d r n 51 7 8.48 6. 70 + 0 8 47. 50 + 3.40 + dr Oct. 3 ü 55 33 0. 97 7.05 — 3 45 4- 43 + 3.63 — dr ü 55 56 13.95 7.08 — 4 8 17. II + 1.91 — dr 55 47 23-33 7. 12 — 4 31 30. 25 + 3-55 +dr Ich übersende Ihnen ferner hier meine Ceresbeobachtungen. 1827 Sept. 12„ 11^2887 M. Z. 8ř 50' 36„i - 13ř 14' 56„i Oct. II 42 50. 2 7 34 37-6 — 13 41 34. 8 „ 38 3-7 7 21 56.4 — 13 45 6. 0 II 33 17.7 7 9 22. 8 — 13 48 24. 9 II 28 31.9 9 56 52.9 — 13 51 37-1 VI.

Seite 472

CERES PALLAS.

Astronomische Nachrichten Band VII. Nr. 16i. Seite 329. 1829 Juni. [Beobachtungen der Ceres in Göttingen
 ^pon Gauss.] 1829 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweich. Nordl. Januar 22 10,, 21,, ' 46'i 97ř 24' 25 „0
 30ř 22' o,,4 10 7 41.4 96 50 4.0 30 30 8. 3 Februar 11 8 52 51.7 94 49 55-8 30 58 55-4 8 20 52.8 94 41 58.8 31
 4 46.7 März 5 7 ^9 47.9 95 41 35-9 31 6 19.2 6 59 57-5 97 5 4- 0 31 2 42.0 6 53 37.2 97 27 56.7 6 47 22.3 97 52
 14-5 30 59 55-9 Die Beobachtungftder Opposition war durch die anhaltend ungünstige Witterung vereitelt.
 Astronomische Nachrichten Band VIII. Nr. 185. Seite 321. 1830 August. Auszug aus einem Schreiben des
 Herrn Hofraths Gauss an den Herausgeber. Göttingen 1830. Juli 20. Hiebei übersende ich Ihnen meine bei
 den diesjährigen Oppositionen angestellten Beobachtungen der Ceres und Pallas. Ceres. 1830 Mittlere Zeit
 Gerade A ifsteig. Abweichung April 24 12,, 39TM 21^9 222ř 20' 25,,8 4ř 18' 27,,6 S. 34 33-0 9.1 16 45.0 29
 44.3 221 53 54.1 IS 9.0 24 54-7 27-3 13 38.8 20 5.0 58-3 12 14. 6 15 15-3 28.8 10 52.4 10 25.1 220 59 52.5 9
 37-2 Mai 2 0 44.7 39-1 7 29.2 II 46 14.9 219 52 0.7 5 a.o 1830 April 24 Beobachtungen der Pallas in Göttingen.
 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung 13U 0TM 9^1 „7ř 33' 5,,,- 22ř 38' i,,6 N. 12 55 26.1 21 17.4 49
 48.7 50 42.4 9 17-7 23 I 16. 3 45 58-5 226 57 15.4 12 19.4 41 14.1 45 6.1 22 58.4 36 29.3 32 51-7 33 23.1 81
 44.3 20 33. I 43 21.8 Von der neulich bei Tage gesehenen Bedeckung des Aldebaran habe ich den Eintritt sehr
 gut beobachtet: Juli 16. Eintritt a Tauri am hellen M. R. o,, 44,,,, 44^0 M. Z. Gleich nachher verdunkelten
 Wolken den Himmel, und der Mond kam nicht wieder zu Gesicht.

Seite 473

STERNBEDECKUNG, 463 Astronomische Nachrichten. Band X, Nr. 225. Seite 143. 1832 Juli 3. [GrAüss an Schumacher.] Göttingen 1832 Mai 12. Bei dem letzten Mercursdurchgang habe ich am Eintritt die erste Berührung durch eine Wolke, die zweite durch einen Zufall verloren. Den Austritt hingegen habe ich beobachtet innere Berührung bei dem Austritt . . *. . . • . . 4[^] 25TM 32[^]1 äussere Berührung 4 28 22. 5 Ausserdem habe ich seine Culmination am Meridiankreise beobachtet Mai 5. AR. 2^{**} 49[„] 50[^]36 0 + 16ř 28' 43% der Nullpunkt aus dem Nadir bestimmt. — — 44.4 der Nullpunkt aus a Can. min. mit a Decl. aus Enckes I. B. Astronomische Nachrichten. Band XI. Nr. 262. Seite 403. 1834 Juli 9. Opposition der Pallas 1834. Von Herrn Hofrath Gauss in Göttingen habe ich folgende von ihm am Meridiankreise gemachte Beobachtungen der Pallas erhalten. Wir haben hier keine erhalten. 1834 Febr. 6 8[„] 41TM 47^{no}2 8 39 39.10 8 38 57.80 — 20[„] 44' 23[„]7 — 19 41 52. 9 — 19 20 o. 3

SCHÜMACHEB.

Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 361. Seite 5. 1838 October 18. Sternbedeckung beobachtet auf der Göttinger Sternwarte. Eintritt / Leonis 1838 Juni 27. 10[„] 9TM 17[^]7 M. Z. Gauss. 10 9 16.9 — Goldschmidt. Durch die Güte des Herrn Hofraths und Ritters Gauss mitgetheilt. Schumacheb.

Seite 474

464 BEOBACHTUNGEN. Astronomische Nachrichten. Band XVI. Nr. 378. Seite 303. 1839 Mai 30. Herr Hofrath Gauss hat in Göttingen nur den Anfang dieser Sonnenfinsterniss um 1838 März 15. $3^h 59^m 9^s$ mittlere Zeit beobachten können. Von der Mitte der Finsterniss an wurde die Sonne durch Wolken unsichtbar gemacht. z SCHUMACHEE. Astronomische Nachrichten. Band XVIII. Nr. 430. Seite 367. 1841 August 5. Herr Hofrath Gauss hat am 23. Mai 1841 in Göttingen, da das ungünstige Wetter die Beobachtung des Eintritts verhinderte, den Austritt von 42 cu' Gemin. um $9^h 32^m 10^s$ m. Z. beobachtet. Herr Dr. GoLDScuMiDT beobachtete diesen Austritt $0^h 3^m$ früher. Schumacheb. Astronomische Nachrichten. Band XX. Nr. 465. Seite 160. 184z Januar 5. [Mittheilung der von Goldschmidt ausgeführten Beobachtungen des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 494. Seite 221. 222. 1844 Januar 18. [Mittheilung der von Dr. Goldschmidt berechneten elliptischen Elemente des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 495. S. 235 . . 238. 1844 Februar 8. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1844 Januar 17. Anbei übersende ich Ihnen eine Ephemeride des Cometen, welche Hr. Dr. Goldschmidt nach seinen zweiten Elementen berechnet hat. Ich zweifle nicht, dasa man ihn damit immer leicht wird auffinden können, wenn nicht das gar zu schwach werdende Licht des Cometen die Sichtbarkeit hindert.

Seite 475

COMET. 465 Eine Vergleichung dieser zweiten Elemente mit den sämmtlichen ihm bekannt gewordenen Beobachtungen wird Hr. Dr. Goldschmidt unverzüglich beendigen. Meine eigene Beobachtung vom ii. Januar steht so: 1844 Januar 11 | g^* , 23^{TM} $41^{\circ} 8' 1''$ $77^{\circ} 8' 49,4$ | — — — I 9 23 47.5 I — I + $3^{\circ} 32' 26,7$ Die Declination bleibt etwas ungewiss. Der geringe Unterschied zwischen den Zeiten, für welche die Gerade Aufsteigung und die Abweichung gelten, rührt daher, dass jene sich auf drei, letztere auf zwei Beobachtungen gründet, und dass die dritte bloß für Gerade Aufsteigung brauchbare Beobachtung nahe, aber nicht genau, mitten zwischen den beiden andern liegt. Ich habe jetzt die Chronometer von einem Hannoverschen Künstler hier zur Prüfung, jedoch erst seit 4 oder 5 Tagen. In dieser Zeit ist der Gang vortrefflich gleichförmig, obwohl eine so kurze Zeit noch nicht viel entscheiden kann. Schliesslich bemerke ich noch, dass meine Beobachtung vom 13. December in der neuen Reduction eine kleine Aenderung erlitten hat, aber nur in Folge eines bei der Sternreduction vorgefallenen Irrthums. Sie steht jetzt so: 1842 December 13 | g^* 35^{TM} $15^{\circ} 9' 1''$ — — — 1 + $3^{\circ} 39' 28,6$ I 9 43 13-7 I $78^{\circ} 45' 38,0$ 1 — Astronomische Nachrichten. Band XXI. Nr. 496. Seite 247. 1844 Februar 17. Herr Hofrath Gauss hat mir in einem Briefe vom 16. folgende Beobachtungen des Cometen gesandt: 1844 Januar 15 1 $8^{\circ} 18,^{\circ}$ $17^{\circ} 8'$ m. Z. 1 AR.: $77^{\circ} 20' 59,6$ i 8: — • — — I 8 10 44.5 - I AR.: I 8 : + S^* , $49' 47,3$ Der Comet ging einem Sterne, dessen Position für diesen Tag Dr. Goldschmidt zu $78^{\circ} 17' 2,3$ + $3^{\circ} 51' 2,9$ berechnet hatte um $8,^{\circ}$ i S^* $17^{\circ} 8'$ vor $3' 34,8$, und war um $8,^{\circ}$ 10^{TM} $44^{\circ} 5'$ m. Z. i' i\$, e südlicher. Herr Hofrath Gauss hält diese Beobachtung für so gut, als er sie bei der grossen Lichtschwäche des Cometen mit dem Kreismicrometer machen konnte, wenn, wie es sich von selbst versteht, der Stern gut bestimmt ist. In einem spätem Brief vom 21. hat Herr Hofrath Gauss mir gefälligst die Vergleichung mit den zweiten Goldschmidt sehen Elementen mitgetheilt. Schümacheb, VI. 92

Seite 476

COMET.

Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 506. Seite 31. 1844 Juni 20. Eintritt Beobachtung der Mondfinsterniss vom 31. Mai 1844 zu Göttingen. Die Zeiten sind in Sternzeit angesetzt. Gauss Goldschmidt | Austritte. Gauss Anfang Riccioli Aristarch Grimaldi Kepler Mayer Crüger Pytheas Copernicus Plato I. Plato II Copernicus IL Gassendi I. . Gassendi II. . Calippus . . Aristoteles . Eudoxus . . Sulpicius Gallus Manilius I. . Manilius II. . Menelaus Posidonius I. Posidonius II. Plinius I. Plinius II. Dionysius Tycho I. . . Tycho II. . Censorinus . Proclus . . Taruntius Goclenius I. . Goclenius II. Anfang der totalen Verfinsterung 14,, 27', 32 24' 32 48 34 4 37 30 39 2 42 I 42 57 44 3 44 58 45 16 46 6 51 48 52 35 53 ,, 54 38 55 36 56 23 59 5 59 54 15 I 7 2 49 6 2 7 38 10 52 11 23 14 29 17 o 17 36 29 28 14'^ 32TM 36^ 37 15 38 57 41 46 42 50 43 51 45 18 45 5 55 25 56 49 58 39 1 21 2 24 2 58 5 49 7 50 16 56 17 50 30 4 Während der totalen Verfinsterung erschien der vom Mittelpunkt des Schattens entfernte Mond- rand in schönem lichten Blau, das übrige in dunk- lem Kupferroth. Gauss. Ende der totalen Verfinsterung Crüger . . Riccioli Grimaldi I. . Grimaldi II. . Marius Gassendi I. . Gassendi II. . Kepler I. . . Kepler II. Aristarch Tycho I. . . Tycho II . . Mayer . . . Copernicus I. Copernicus II. Pytheas . . Laplace . . Plato I. . . Plato II. . . Manilius I. . Manilius Mitte Manilius IL . Sulpicius Gallus Dionysius Menelaus I. . Menelaus Mitte Menelaus IL Fracastor . . Plinius . . Posidonius I. Posidonius IL Censorinus . Goclenius I. Goclenius IL Jansen A (nachM Proclus Picard Ende . . Idler) i6,,...46,,54s 49 34 51 I 57 14 58 36 2 41 4 51 6 31 10 20 11 56 12 33 14 56 19 53 20 58 25 58 26 54 28 49 29 25 31 44 3a 59 34 49 35 57 36 4 38 44 39 14 39 53 42 16 44 53 Goldschmidt 16,, 50TM 29 16 51 55 44 17 0 I II • Astronomische Nachrichten. Band XXII Nr. 511. Seite iii. 112. 1844 Aut^ust i. Beobachtungen und Elemente des Comeien. Herr Hofrath Gauss hat auf der Göttinger Sternwarte bei ganz günstiger Luft, folgende Beob- achtung des Cometen erhalten:

Seite 477

COMET.

1844 Juli 23. $10^{\text{h}} 46^{\text{m}} 32^{\text{s}}$ m. Z. Decl. ($f = + 36^{\circ} 29' 51''$, $z = 10^{\circ} 56' 4''$ — AE. ($f^{\circ} = 226^{\circ} 7' 13''$, 8 Die Gerade Aufsteigung beruht auf 4 Vergleichen, die Declination nur auf Einer. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 512. Seite 115. 116. 1844 August 17. [Mittheilung der von Dr. GoLoSchiaDT berechneten Elemente des Cometen.] Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 513. Seite 141 .. 144. 1844 August 22. Göttingen, 1844 Aug. 8. Seit dem 23. v. M. habe ich zwar an mehreren Abenden den Cometen auf kurze Zeit gesehen, aber erst gestern wieder eine Beobachtung erhalten können; aber auch schon bei der dritten Vergleichung kamen wieder Wolken, die weitere Beobachtungen unmöglich machten. Was ich erhalten habe, ist folgendes, wobei zwei Sterne aus Bessels Zone Nr. 364 zur „Vergleichung benutzt wurden. 1844 Aug. 7. $g^{\circ} 16^{\text{TM}} 29^{\circ}$ M. Z. A. R. = $213^{\circ} 52' 6''$, $8^{\circ} 9' 24''$ 48 — Decl. = $+ 24^{\circ} 50' 21''$. 5 Nach einer flüchtigen Ueberschlagung geben Dr. GoLDScnMiDis parabolische Elemente die G. A. um $10''$ grösser, die Abweichung um $16''$ kleiner. Göttingen, 1844. Aug. 10. Ich übersende Ihnen abermals eine Ortsbestimmung des Cometen, die ich gestern Abend gemacht habe. Zur Vergleichung dienten 2 Sterne aus Bessels Zone 364, der erste auch aus Zone 460. 1844 Aug. 9. $9^{\circ} 36^{\text{TM}} 54^{\circ}$ M. Z. G. R. $212^{\circ} 40' 23''$, $8^{\circ} 9' 35''$ 8 — Abw. $23^{\circ} 18' 16''$. 6 Goldschmidts Elemente geben die G. A. $5''$ grösser, die Declination $16''$ kleiner. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 514. Seite 165. 166. 1844 Aug. 18. Gauss an Schumacher. Göttingen 1844 August 18. Ich sende Ihnen noch ein Paar bei dem stets ungünstigen Wetter nur mit Mühe dürftig erhaltene Cometenbeobachtungen : 1844 Aug. II Mittlere Zeit in Göttingen $9^{\circ} 28^{\circ}$, $16^{\circ} 9' 31''$ 48 $8^{\circ} 34' 23''$ 8 $36^{\circ} 8' 36''$ 8 Gerade Aufsteigung $211^{\circ} 4' 13''$, $6^{\circ} 208' 42''$. 3 Nordliche Abweichung $21^{\circ} 48' 16''$, $17^{\circ} 28' 22''$. 6

Seite 478

468 COMET. Am II. hatten drei dem Cometen folgende Sterne zur Vergleichung gedient, wovon der zweite mit dem in Bessels Zone 460 auf folgende Art. $8.9 \text{ I } 4 \text{ I } 14'' 7^{\text{TM}} 50^{\wedge} 54 \text{ I } 21\text{ř} 50' 2i,9$ angesetzt identisch sein wird, wenn man annimmt, dass die Beobachtung nicht am vierten sondern am dritten Faden gemacht, und also die Uhrzeit irriger Weise um den Betrag des Fadenintervalls vermindert, abgedruckt ist. Meine obige Rectascension gründet sich auf diese Hypothese, deren Richtigkeit ich noch nicht habe bestätigen können, und auf die Voraussetzung, dass die von Bessel angewandte Reductionszahl 15^*46 , oder die unmittelbar beobachtete Antrittszeit $14,^{\wedge} 8,^{\wedge} 6^*0$ gewesen ist. Würde aber dieser zweite Stern ganz ausgeschlossen, so würde die Rectascension des Cometen um $4,^{\wedge}$ grösser, also zu $211\text{ř} 34' i7,8$ angesetzt werden müssen. Dr. Goldschmidts Parabel stimmt noch immer recht gut mit den Beobachtungen überein. Am 17. August war Piazzis XIII. 280 zur Vergleichung angewandt. Die Rectascension ist aber nur Resultat einmaliger Vergleichung. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 516. Seite 189.. 192. 1844 October 3. 1844 September i. Gestern Abend habe ich nach langer Unterbrechung wieder ein Paar Vergleichungen des Cometen mit benachbarten Fixsternen machen können. Sie waren aber nur zur Bestimmung der geraden Aufsteigung tauglich 1844 August 31. $8,^{\wedge} 25,^{\wedge} 57\text{S}$ m. Z. ger. Aufst. $203\text{ř} 45' 8,3$ Dr. Goldschmidts Parabel stimmt damit noch auf eine Secunde genau überein. Ich bemerke noch, dass bei Goldschmidts Formeln zur Berechnung der Coordinaten, wie sie in Nr. 512 der A. N. abgedruckt sind, noch der Radius Vector als Factor hinzugefügt werden muss. Göttingen, Sept. 3. Ich schicke Ihnen noch eine Cometenbeobachtung. 1844 Sept. 2. $8,^{\wedge} 27,^{\wedge} 11^{\wedge}$ G. A. = $203\text{ř} 11' o,2$ Abw. = $-f 7\text{ř} 6' 32,!$ Sie gründet sich auf zwei Vergleichungen mit einem Sterne 9. Grösse aus Bessels Zonen 83 und 160 und mit den beiden Piazzischen Sternen XIII, 194 und 208. — Bei dem zweiten Sterne (XIII, 194) hat mir die Rectascension einige Bedenklichkeit gemacht und es scheint fast, dass eine eigene Bewegung dabei Statt findet. Der Unterschied in Zeit zwischen dem zweiten und dritten Sterne findet sich in der Eist. Celeste $2^{\text{TM}} 26^*00$ in Zachs Catalog 2 26. 11 in Piazzis Cat. i. Aug. 2 26.04 jeder Stern 4 mal a. Aug. 2 26.31 jeder Stern 10 mal beob. in Bessels Zone 160. 2 27. 00 meine beiden Drchg. geben a 27. 64

Seite 479

COMET.

Der Unterschied scheint also zuzunehmen, obgleich die Präcession für XIII. 208 jährlich um ein paar Hunderttheile einer Bogensekunde kleiner ist als für XIII, 194. — Ich habe für obige Ortsbestimmung des Cometen bloß die BESSELSchen Beobachtungen der drei Sterne angewandt und das Mittel aus allen Resultaten angesetzt. Schätze ich für die Rectascensionen das Resultat aus XIII, 194 aus, so würde hervorgehen $203^{\circ} 10' 57,2$ Uebrigens ist bei der Reduction die Refraction genau berücksichtigt. — Goldschmidts Parabel gibt die G. A. noch gut, aber die Declination um 1 Minute zu klein. Göttingen, Sept. 6. Auch gestern habe ich den Cometen beobachtet, aber bloß Einen Durchgang erhalten können der auch nur für die Declination zu benutzen war. Das unter Berücksichtigung der Rectascension beobachtete Resultat war 1844 Sept. 5. 7, $56^{\text{TM}} 56^{\circ}$ m. Z. Abw. des Com. $+5^{\circ} 21' 20,2$ Goldschmidts Parabel gibt $1^{\circ} 5$, weniger. Göttingen, Sept. 8. Heute schicke ich Ihnen meine Cometenbeobachtung von vorgestern: 1844 Sept. 6. 8, $1^{\circ} 53'$ Gerade Aufsteig. $202^{\circ} 7' 6,7$ 887 Nördl. Abweich. $4^{\circ} 46' 25,6$ Die gerade Aufsteigung beruht auf vier, die Abweichung auf zwei Vergleichen. Gestern Abend war der Himmel bedeckt. C. F. Gauss. Astronomische Nachrichten. Band XXII. Nr. 521. Seite 277. 278. 1844 November 28. Göttingen 15. October und u. November 1844. Von dem Cometen habe ich am 6. October ein paar Vergleichen mit Ceti 200 Bode, aus denen nur die Rectascension sich mit Sicherheit ableiten lässt. 1844 October 6. $1^{\circ} 40^{\text{TM}} 32s$ m. Z. Gerade Aufsteig. $18^{\circ} 50' 51,1$ Indem ich für die Sterne, mit welchen ich am 14. October den Cometen verglichen habe, in Folge der verschiedenen neueren Meridianbeobachtungen folgende scheinbare Positionen am Beobachtungstage zum Grunde lege: Stern i. Gerade Aufsteigung $19^{\circ} 46' 4,0$ Abweichung $0^{\circ} 56' 51^{\circ} 4$ südlich a. 19 52 18. 8 o 44 45. 5 finde ich den Cometenort 1844 October 14. $9^{\circ} 27^{\text{TM}} 6z$ m. Z. Gerade Aufsteig. $20^{\circ} 16' 11,3$ 9 321 7 Südl. Abweich. o 44 30. 3 VI. 93

Seite 480

470 COMET. Dr. Goldschmidt hat für den Cometen folgende elliptische Elemente berechnet: Durchgang durch das Perihel 1844 Sept. a.49152 mittl. Berliner Zeit. Länge des Perihels $34^{\circ} 29' 44{,}9''$ vom mittl. Aequin. 1844 Aufsteigender Knoten $63^{\circ} 48' 55''$. a) Sept. 21,5 gezählt Neigung der Bahn $25^{\circ} 19'$. . , Logarithm der halben grossen Axe 0.492915 1 Excentricität 0.6186103 Bewegung rechtläufig. Die aus diesen Elementen folgende siderische Umlaufszeit ist 2400.339 Tage. Die Elemente stellen die 3 zum Grunde gelegten Beobbb. (Aug. 23, Sept. 21, Oct. 15) genau dar; Dr. Goldschmidt wird demnächst sämtliche bekannt gewordene Beobachtungen damit vergleichen; vorläufig hat er die Vergleichung mit den drei Beobbb. vom 14. Oct., 1. Nov., 2. Nov. durchgeführt, wobei sich die Unterschiede ergeben haben: in Ger. Aufst. in Abweichung Oct. 14 Nov. I — $09^{\circ} 08'$ „3 Gauss + $8^{\circ} 07'$ j — $10^{\circ} 03'$ Petersen 12. 3 I — $8^{\circ} 04'$ Rümker Die folgende Ephemeride ist nach diesen Elementen berechnet. Astronomische Nachrichten Band XXII. Nr. 526. Seite 353. 354. 1845 Januar 25. Am II. verglich Herr Petersen den Cometen mit zwei Sternen der Hist. Gel. p. 237 u. 295, deren scheinbare Oerter für die Beobachtungszeit er annahm $19^{\circ} 21' 28'' + 42' 19''$ s., i $22^{\circ} 20' 95''$ 41 55 II. 8 Er fand: Jan. II. $9^{\circ} 16'$ TM 7° Alt. m. Z. 289^r $37' 3s{,}6 + 41^{\circ} 58' 40{,}7$. Aus zwei Vergleichungen mit denselben Sternen fand Herr Hofrath Gauss Jan. II. $5^{\circ} 35'$ TM 9° TM 9° Gott. m. Z. $+41^{\circ} 54' 40{,}2$ 5 39 29.0 AR. 289^r $41' 47{,}6$ Die Declination beruht blos auf dem zweiten Sterne, die AR. auf dem Mittel aus beiden. Herr Hofrath Gauss wünscht, dass die Sterne in der unteren Culmination jetzt bestimmt werden mögen. Am Schlüsse dieses Artikels erhalte ich noch von Herrn Hofrath Gauss eine Göttinger Beobachtung, von Herrn Rümkeb folgende Elemente, die er früher geliefert haben würde, wenn nicht die Geschäfte der Navigationsschule, bei denen ihm mehr Hülfe zu wünschen wäre, jetzt fast alle seine Zeit in Anspruch nähmen, und von Herrn Sievees die Verbesserung seiner früheren Bahn. 1845 Jan. 12. $5^{\circ} 51'$ TM iiV M. Z. Göttingen AR. 289^r $14' 45{,}5$ 5 54 59-5 D- $42^{\circ} 22' 15{,}4$ N.

Seite 481

COMET.

Zur Vergleichung dienten 3 Sterne, deren aus der Hist. C¹. abgeleitete Positionen, für den Beob- ichtungstag folgende sind: 288^ř 54' s_{„4} + 42^ř 15' 49_{„?} 289 I 5.6 42 23 59.7 290 7 35.2 42 29 48.2 Der letzte dieser Sterne ist in Habdings Charte bedeutend zu nördlich eingezeichnet. Schumacher. Astronomische Nachrichten Band XXIII. Nr. 543. Seite 225. 226. 1845 August 7. Meridianbeobachtung des von Herrn Colla entdeckten Cometen in Göttingen. Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende am Oöttinger Meridiankreise gemachte Beobach- tung des Cometen in der unteren Culmination gefälligst mitgetheilt. Mittlere Zeit 1845 Juni 12 13 u 14m 3g^zg AR. ^9^ř 26' 5_{„4} Nordl. Abw. 43^ř 56' 53_{„6}

SCHUMACHEB.

Astronomische Nachrichten Band XXV. Nr. 581. Beilage. Seite 8a. 1846 October 22. Erste Beobachtungen von Le Verrieb's Planeten. Herr Geheimer Hofrath Gauss hat mir folgende Meridianbeobachtungen gesandt. M. Z. in Göttingen Sept. 27 Octob. 6 IO 9_„ 27TM 57^1 8 51 56.5 8 35 58.8 328^ř 14' 35_{„8} 5 12.6 I 40.7 — 13^ř 25' — 29 — 30 54_{„o} 6.0 17.8 Schumacher. Astronomische Nachrichten. Band XXV. Nr. 582. Seite 95. 1846 November 5. Göttingen 1846 October 22. Gestern Abend habe ich den Le VERRiER'schen Planeten am Meridiankreise beobachtet, und ich verfehle nicht, Ihnen das Resultat mitzuth eilen : 1846 Octob. 21. 7ⁿ 52_„ ^ xf^ G. A. = 327^ř 54' 7_{„8} Abw. — 13^ř 32' 50_{„i} Die Beobachtungen stimmten noch immer sämmtlich sehr gut mit einer Kreisbahn.

Seite 482

NADIRPUNKT. NEPTUN.

Astronomische Nachrichteii. Band XXV. Nr. 579. Seite 43. 44. 1846 December 10. Göttingen 1846 October 31. Wenn man den Nadirpunkt durch das vom Quecksilberhorizonte reflectirte Bild der Fäden bestimmen will, so wünscht man namentlich das Gesichtsfeld einigermaßen gleichförmig beleuchtet zu haben. Das war aber früher bei dem Gebrauche einer Lampe nie der Fall. Es zeigte sich vielmehr nur ein etwas undeutliches Bild der Lichtflamme in dem sonst äusserst schwach erhellten Felde. Ich habe früher mir dadurch geholfen, dass ich das Ocular etwas seitwärts schraubte, so dass nicht der mittelste Faden in der Mitte, sondern seitwärts von der Mitte erschien, etwa so, daes der nächste Faden in der Mitte des Gesichtsfeldes stand. Dadurch erlangte ich den Vortheil, dass jenes Flammenbild die Beobachtungen nicht mehr bedeutend störte. Es ging so besser, als wenn das Ocular concentrisch stand, aber immer noch nicht so gut wie man wünschen konnte. Es war dies also nur ein Palliativ. Radical wird auf folgende Art geholfen. A -Fäden Durch Versuche überzeugete ich mich bald, dass jenes undeutliche Lichtflammenbild blos durch Reflexion der Lichtflamme von der Linse B entsteht. Dies Bild trägt aber gar nichts dazu bei, die Fäden oder deren von Quecksilber reflectirtes Bild sichtbar zu machen, sondern erschwert dies nur in hohem Grade. Ich nehme also die Linse B ganz heraus. Das Ocular vergrössert dann allerdings etwas weniger, aber immer noch genug, und gibt herrliche scharfe Bilder. Das Ocular z. B. welches ich am Meridiankreise anwende, vergrössert mit A und B 134 mal, mit A allein 96 mal. Ich habe so, mag ich Lampe oder Tageslicht (letzteres etwa nur mittelst eines in freier Hand gehaltenen Spiegelstücks) gebrauchen, ein kleines, aber immer noch genügendes, gleichförmig beleuchtetes Feld. Der wesentliche Punkt ist, dass zwischen dem unter 45° geneigten Spiegel und dem Fadensystem kein Glas sein darf. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 610. Seite 153. 154. 1847 August 30. Göttingen, 1847 Aug. 15. Beobachtungen des Neptun am Meridiankreise von Gauss. Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Abweichung 1847 Aug. 12 laU 43m jsg iz 39 3.8 i^ 35 1-3 331 34 57 I 331 33 27.0 331 31 50. I —12,, 18' I2'I — 12 18 44. 6 — 12 19 19. 5

Seite 483

IRIS.

Nachrichten der Königl. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen. Nr. ii. 1847 September 17. Von der am 13. August durch Hrn. Hind in London gemachten Entdeckung eines neuen Planeten erhielt ich die erste Kenntniss aus einem Pariser Zeitungsblatt vom 16 August und beobachtete ihn in Folge dieser Mittheilung den 21. August im Meridian. Da jene Nachricht nur zwei um Eine Stunde von einander abliegende Positionen enthalten hatte, so blieb anfangs einige Ungewissheit wegen der Identität, die jedoch bald nachher nach Eingang weiterer englischer Beobachtungen vom 14, und 15 August beseitigt wurde. Seitdem ist der Planet, welchem bekanntlich der Name Iris beigelegt ist, an jedem Abend, wo die Witterung es erlaubt hat, von mir am Meridiankreise beobachtet. Folgende Positionen habe ich bisher erhalten. 1847 Mittlere Zeit Gerade Südliche in Göttingen Aufsteigung Abweichung August 21 $9^{\circ} 54' 1''$ $5^{\text{TM}} 297^{\circ} 47' 20''$ $8 13^{\circ} 42' 19''$ 9 21 16.6 296 45 38. 2 13 54 47-9 9 16 53.3 296 38 46. 6 13 56 34- a Sept. 4 8 51 12.0 296 7 14. 1 14 6 3.8 8 42 54.5 296 0 46. 5 14 8 56. 1 Der Planet erschien in diesen Beobachtungen (bei meistens nicht besonders günstiger Luft) nur mit der Helligkeit eines Sternes gter Grösse. Gleich nachdem die Beobachtung vom 28. August reducirt war, unternahm Hr. Prof. Goldschmidt die Berechnung der elliptischen Elemente, wobei er meine beiden Beobachtungen vom 21. und 28. August und eine in Cambridge von Hm Challis gemachte vom 14. August zum Grunde legte. Folgendes sind seine Resultate. Mittlere Anomalie 1847 August 14. $o,^{\circ}$ Mittl. Göttinger Zeit $288^{\circ} 53' 21''$ 9 Länge des Perihels $44^{\circ} 6' 49''$ 3 Länge des aufsteigenden Knoten $260^{\circ} 27' 58''$ 8 beide vom scheinbaren Aequinoctium des 14. August an gerechnet Mittlere tägliche siderische Bewegung $982^{\circ} 5907$ Logarithm der halben grossen Axe Excentricität Neigung der Bahn 0.3717560 $\ddot{r}$ 2135543 $5^{\circ} 29' 5s$ 8 Hr. GouLD aus Boston, der sich bei uns mit grossem Eifer den astronomischen Studien widmet, hat gleichfalls aus denselben Beobachtungen eine elliptische Bahn berechnet, die von der obigen wenig verschieden ist. Auch stimmt diese mit den spätem bis jetzt gemachten Beobachtungen noch sehr gut überein. Zweierlei ist hieraus bereits zu schliessen. Erstens ist die planetarische Natur der Iris, und dass ihre Bahn, eben so wie die der Ceres, Pallas, Juno, Vesta, Asträa und Hebe, zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter liegt, zur Gewissheit gebracht. Zweitens wird voraussichtlich der Planet bei seiner Erscheinung im Jahr 1848 bedeutend heller sein, als im gegenwärtigen. Göttingen, den 7. September 1847. Gauss. VI.

Seite 484

IRIS.

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 6ii. Seite 173. 174. 1847 Sept. x6. [Beobachtungen am Meridiankreise von Gauss.] Iris; 1847 $\sim S' \hat{i} - 9^{\circ} 5'$ „ $54^{\circ} \sim \hat{o}tt.$ m. Z. 297 $\ddot{r}$ 47' 20 $_{,,8}$ — 13* 4' 20 $_{,,4}$ Die Antritte an den einzelnen Fäden stimmten nicht besonders, da wegen ziehender Wolken das Gestirn schwer zu sehen war. Unmittelbar darauf dehnten sich die Wolken noch weiter aus, so dass die Culmination von a Steinbock nicht beobachtet werden konnte. Neptun 1847 Aug. 17. $12^{\circ} aa_{,,}$ $55^{\circ} 2' 33 \ddot{r}$ 27' 14 $_{,,!}$ — 12 $\ddot{r}$ ai' 5 $_{,,o}$ Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 613. Seite 193 . . 208. 1847 October 14. [Beobachtungen der Iris am Meridiankreis von Gauss.] Göttingen 1847 Sept. 5. Herr Gould hat mir eben die aus meinen Beobbb. der Iris vom 21. 28. August, in Verbindung mit der Cambridger vom 14. abgeleiteten Elemente geschickt, die ich Ihnen mitzutheilen eile. — — — — Gestern Abend habe ich Iris noch am Meridiankreise beobachtet. 1847 Sept. 4 Göttinger M. Z. $8^{\circ} 51^{TM}$ $12^{\circ} 0' 8'' 42'' 54.5'' 8'' a6'' 43.6'' AR.$ $a96\ddot{r}$ 7' i4 $_{,,i}$ 296 o 46. 5 *95 53 59-8 Declination -14 $\ddot{r}$ 6' 3 $_{,,8}$ — 14 8 56. I — 14 13 59-5 Der Planet erschien bei dieser Beobachtung lichtschwächer als bei irgend einer früheren. Die Fäden blieben ganz undeutlich, wenn der Planet sichtbar sein sollte. Viel mag an dem Zustande der Luft gelegen haben, denn alle Sterne erschienen (dem blossen Auge), während der Himmel ganz wol- kenfrei war, in matten nebelichten Lichte. Sept. 12 I 8 $_{,,}$ $\hat{i} Sni$ $50^{\circ} 5'$ I 295 $\ddot{r}$ 53' 37 $_{,,8}$ 14 $\ddot{r}$ 16' i6 $_{,,3}$ Diu Luft war an diesem Abend günstiger als am 10. Dagegen war am 13. die Iris nur im ganz verdunkelten Felde eben zu sehen, und eine Beobachtung unmöglich. Der um etwa i^{TM} 40° vorange- hende auf fast gleichem Parallel stehende Stern 7. 8. Grösse hatte sich noch bei nothdürftiger Beleuch- tung beobachten lassen. Sept. 19 1 7 $^{\circ}$ Sa $_{,,,}$ $19^{\circ} 9' i^{\circ} 96_{,,}$ 8' 5i $_{,,i}$! - $^{\circ} 4\ddot{r}$ „' 3o $_{,,o}$

Seite 485

IRIS.

Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 616. Seite 241. u. 255. 1847 November 8. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1847 October 11. Ich kann Ihnen heute doch noch eine Meridianbeobachtung der Iris mittheilen, nach einer Unterbrechung von vollen drei Wochen. Der Planet war aber wegen seiner Lichtschwäche sehr schwer zu beobachten. 1847 Oct. 6^h 34^m 42^s 2^m 6 M. Z. Ger. Aufst. 299^h 13^m 32^s 7 Abweichung südl. 14^o 19' 38^{''} 6 Goldschmidts Elemente stimmen noch sehr gut. Von der Sonnensternschniss habe ich nur das Ende beobachten können. 1847 Oct. 8. 21^h 39^m 33^s 7 Mittl. Zeit. Herr Prof. Goldschmidt 2^h 4 später. Ausserdem habe ich noch den Eintritt eines Fleckens, d. i. Anfang des Eintritts, oder erste Berührung aufgezeichnet 19^h 3^m 40^s 8, aber bei so stark wallender Luft, dass das deutliche Sehen sehr dadurch beeinträchtigt wurde. Prof. Goldschmidt hatte 3^h 7 weniger. In einem späteren Schreiben fügte der Herr Geheime Hofrath noch folgende Meridianbeobachtungen der Iris hinzu: 1847 October 11 Mittlere Zeit 6^h 39^m 0^s 6 6 33 i-S 6 30 4. a Gerade Aufsteig. 299^h 27^m 3^s 6 299 55 18. 2 300 9 59. 4 Südl. Abweich. 14^o 18' 39^{''} 3 14 16 II. o 14 14 44. 5 [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1847 October 21. Ich kann Ihnen noch drei Meridianbeobachtungen der Iris schicken; ich schreibe jedoch auch die Beobachtungen vom 13ten und 14ten noch einmal hierher, da die Declinationen in Folge der neueren Bestimmungen eine geringe Aenderung erlitten haben, und ich nicht weiss, ob dieselbe an den Ihnen früher mitgetheilten Zahlen schon angebracht war. Die Angaben von 10 und 11 werden davon nicht afficirt. 1847 Mittlere Zeit Gerade Aufsteig. Südl. Abweich. October 13 6^h 33^m 1^s 299^h 55^m 18^s 14^o 16' 11^{''} 4 H 6 30 4.2 300 9 59. 4 14 14 45- 1 6 27 8.2 300 25 1. 5 14 13 17-2 6 24 13.9 3CXJ 40 27. 1 14 II 50.3 6 21 20.8 300 56 12. 1 14 10 9. 1 Seitdem ist es um die Culminationszeit immer trübe gewesen, was ich um so mehr bedauert habe da ich dadurch verhindert bin, den Planeten in sehr naher Zusammenkunft mit einem Sterne 9ter Grösse aus Bessels Zonen zu sehen (20, 10 Weiss, dem der Planet am 18ten fast auf eine halbe Minute nahe gekommen sein muss). Uebrigens war der Planet wegen seiner grossen Lichtschwäche immer sehr schwer zu beobachten, ich kann aber nicht sagen, dass die grosse Nähe des Mondes am 17ten die Schwierigkeit des Beobachtens grösser gemacht hat, als sie an den frühern Abenden war.

Seite 486

476 FLORA. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 622. Seite 35a. 1848 Januar 10. Von Herrn Geheimen Hofrath Gauss habe ich folgende Beobachtungen der Flora am Göttinger Meridiankreis erhalten. Dec. 10 $\text{jjU} \text{ } \ddot{\text{u}}\text{l } 4^{\circ} 66' 47'' 26,2$ $4 \text{ } 14' 22'' 50,1$ II $7.9 \text{ } 66 \text{ } 32 \text{ } 5-4 \text{ } 14 \text{ } 25 \text{ } 42. \text{ } 6 \text{ } \text{za I II. } 0 \text{ } 66 \text{ } 16 \text{ } 59-9 \text{ } 14 \text{ } 28 \text{ } 40.0$ Der Herr Geheime Hofrath Gauss bemerkt, dass die AR. am 10. etwas weniger zuverlässig als die am 11. sei, und dass Flora viel heller als Iris erscheine. Die Beobachtungen konnten mit voller Beleuchtung gemacht werden, und der Planet gewährt über ρ Tauri, welcher einige Minuten nördlicher ihm um $\hat{j}$ folgte, einen schönen Anblick. Astronomische Nachrichten. Band XXVI. Nr. 623. Seite 367. 1848 Januar 17. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 4. Nach langer Unterbrechung hatte sich gestern der Himmel, obwohl nur auf kurze Zeit aufgeklärt, und ich bin dadurch in den Stand gesetzt worden, wieder eine Meridianbeobachtung der Flora zu machen, die ich Ihnen hier mittheile. Beobachtung der Flora. Januar 3 M. Z. in Göttingen $9^{\text{U}} 20,9' 4'' 2$ Ger. Aufsteigr. $62^{\circ} 37' 13,8$ Abweichung $+ 15^{\circ} 59' 24,6$ Prof. Goldschmidts Elemente weichen davon ab (nach seiner Rechnung) $+ 18,2$ in gerader Aufsteigung. $4-2,4$ in der Declination. Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 625. Seite 13.. 16. 1848 Januar 29. [Gauss an Schumacher.] Göttingen 1848 Januar 10. Flora habe ich am 1ten im Meridian beobachtet. 1848 Januar 5 | $9^{\circ} 11,44^{\circ} 8$ | $62^{\circ} 30' 18,1$ | $+ 16^{\circ} 9' 45,2$ Die Abweichung der Goldschmidtschen Elemente ist $-(-16,4, +3,5)$ Am 1ten fand ich sie zwar bedeutend schwächer als im December v. J., aber doch noch hell genug, dass sie wohl fast volle Beleuchtung ertragen haben würde. Am 1ten musste ich die Beleuchtung sehr dämpfen. In der That vertrat der Planet kaum nur geringe Feldbeleuchtung, was ich dem Zustande der Luft zuschrieb, da auch die Fixsterne sehr unreine und unruhige Bilder gaben. Jedenfalls steht die Beobachtung vom 1ten der vom 3ten an Genauigkeit nach.

Seite 487

GRAHAMS PLANET.

Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 639. Seite 235. 236, 1848 Juni 10, Göttingen 1848 Mai 22. Den neuen Planeten habe ich gleich am Tage des Empfanges Ihrer Benachrichtigung am Meridiankreise beobachtet, und auch zwei Tage nachher noch einmal. Das erste mal war der Planet sehr lichtschwach, aber das zweite mal, wo die Luft mit Moorrauch erfüllt war, war diese Schwäche so gross, dass die Beobachtung nur wenig Vertrauen verdient. Indessen setze ich doch beide her. Grahäm's Planet, Göttinger m. Z. AR. Decl. Mai 9 31', 3ř 95 21 14. 7 220,, ■ 6,,6 40.5 — 11ř 57' 48,,2 — II 53 10,3 Astronomische Nachrichten. Band XXVII. Nr. 641. Seite 265. 266. 1848 Juni 29. Göttingen 1848 Juni 4. Meinen beiden Ihnen am 22. Mai übersandten Beobachtungen des GRAHAM'schen Planeten kann ich nur noch eine, gleichfalls am Meridiankreise gemachte, beifügen: 1848 Mai 24. 10^h 18,, 39^m 0 M. Z. G. A. 217ř 15' 58,,8 Abw. 11ř 29' 29,,65 Südl. Der Planet war fast noch schwerer zu beobachten als am iiten. Da jedoch nun der Zeitraum fast verdoppelt war, so habe ich den Herrn Professor Goldschmidt sogleich nachher zu einer neuen Berechnung der Bahn veranlasst, wovon folgende Elemente das Resultat sind: Grahäm's Planet. Epoche, Mittl. Länge. 1848 Mai i. o^h M. Z, Berl. , . 215ř 23' sf'6 Perihel 71 41 23. 9 Aufsteigender Knoten 68 29 31.5 Alle drei vom mittl. Aequinoctium 1848 Mai i gezählt. Neigung der Bahn 5 35 23. 2 Excentricitätswinkel 7 6 17. 7 Logarithmus der halben grossen Axe 0.3776396 Mittlere täglich^h siderische Bewegung 962,,8247 Gegründet waren diese Elemente auf die GRAHAM'sche Beobachtung vom 26. April, die Berliner vom II. Mai, und die meinige vom 24. Mai. Herr Prof. Goldschmidt hat diese Elemente mit allen mir bisher bekannt gewordenen Meridianbeobachtungen verglichen; ich lege diese Vergleichung auf einem besondern Blatt bei. In meinen Beobachtungen am Meridiankreise ist ein Stillstand eingetreten da das Instrument einer daran vorzunehmenden Abänderung wegen jetzt abgenommen ist. i- 95

Seite 488

VICTORIA.

Astronomische Nachrichten. Band XXVIII. Nr. 650. Seite 23. 1848 November a. Göttingen, 1848 August 19. Den Meridiankreis habe ich erst Ende Juli wieder aufstellen können, und die Zeit wahrgenommen, wo es noch möglich war, den HiNischen Stern im Meridian zu beobachten. Meine Beobachtung gab : 1848 Juli 30. Ger. Aufst. $16^{\text{h}} 51^{\text{m}}, 1^{\text{s}} 77$ Südl. Abw. $12^{\circ} 39' 10'', 6$ Prof. GoLDscijiiDT hatte schon aus frühern den mittleren Ort bestimmt für 1848 Jan. i. Ger. Aufst. $16^{\text{h}}, 50^{\text{m}}, 59^{\text{s}}$ o6 Abw. — $12^{\circ} 39' 17'', 3$ und hat jetzt sämtliche uns bekannt gewordene Beobachtungen damit verglichen; — Astronomische Nachrichten. Band XXX. Nr. 719. Seite 374. 1850 Juni 20. Beobachtungen und Elemente der Parthenope. Herr Geh. Hofrath Gauss hat Parthenope am Meridiankreise der Göttinger Sternwarte beobachtet. Mai 31 Mittlere Zeit AR. $10^{\text{h}}, 38^{\text{m}} 1^{\text{s}}$ I $225^{\circ} 52' 38'', 4$ Südl. Abw. $9^{\circ} 48' 3'', 7$ Die Luft war in den dem Horizonte näheren Schichten etwas trübe, und unter schwächster Fadenbeleuchtung waren die Antritte nur schwer zu erkennen. Juni 2 I $10^{\text{h}} 18^{\text{m}}$ 1% I $225^{\circ} 30' 3'', 6$ j $9^{\circ} 48' 59'', 8$ Astronomische Nachrichten. Band XXXI. Nr. 740. Seite 305. 1850. Nov. 22. Göttingen 1850 October 31. Ich übersende Ihnen, mein theuerster Freund, meine drei Meridianbeobachtungen der Victoria, deren Schärfe, abgesehen von der Schwierigkeit des Beobachtens im, wenn auch nur wenig, beleuchteten Felde, dadurch etwas beeinträchtigt ist, dass die Reductionselemente immer erst aus entferntem Beobachtungen genommen werden konnten. 1850 Göttinger m. Z. Gerade Aufsteig. | Abweichung Sept. $30^{\text{h}}, 54^{\text{m}}, 19^{\text{s}}$ 7 Oct. $12^{\text{h}} 49^{\text{m}} 7^{\text{s}}$ 25.9 $352^{\circ} 52' 43'', 4$ 1 $11^{\circ} 16' 48'', 3$ N. $351^{\circ} 17' 39''. 6$ I $9^{\circ} 523.0$ $350^{\circ} 48' 27''. 6$ I $7^{\circ} 45' 38''. 6$

Seite 489

SOISTNENFINSTERNISS. PSYCHE. 479 Astronomische Nachrichten. Band XXXIII. Nr. 771. Seite 47. 1851 August 28. Beobachtung der SonnenSSnsterniss 1851 Juli 28. auf der Göttinger Sternwarte. Anfang $2^{\circ} 53' I.$, zf° Gauss Ende $s^{\circ} o^{TM} 0^{\circ} 6'$ Gauss — — 39.4 Westphal — — 1.6 Westphal 40.4 KIINKEKFÜES 2.6 KUNKEBFÜES Astronomische Nachrichten. Band XXXV. Nr. 818. Seite 17. 1852 Juli 27. Elemente der Psyche nebst Bemerkungen über die Bestimmung der Bahn dieses Planeten. Für die Psyche ist, wegen der so sehr geringen Neigung der Bahn, eine Bestimmung aus drei Beobachtungen durchaus nicht geeignet scharfe Resultate zu geben, wie dies auch die von verschiede- nen Rechnern auf diese Art erhaltenen Elemente bestätigen. Ich habe daher Herrn Klinkerfues veran- lasst, eine neue Bestimmung auf vier Oerter zu gründen, nach der in der Th. M. C. C. entwickelten, aber wie es scheint bisher wenig oder gar nicht zur Anwendung gebrachten Methode. Ich lege seine Elemente hier bei, zugleich mit der Vergleichung mit allen uns bekannt gewordenen Beobachtungen. Interessant ist die nahe Uebereinstimmung mit Hind's Schätzung vom 29. Januar, so dass ander Identität des damals von Hind gesehenen Sterns mit dem 7 Wochen später von Gasparis entdeckten Planeten nicht mehr zu zweifeln ist. Wenn Herr Hind etwas näheres über seine damalige Aufzeich- nung mittheilen wollte, namentlich über die Stunde und über den Grad von Genauigkeit, welchen er seiner Schätzung beilegt, so würde wahrscheinlich die Mitzuziehung dieser Wahrnehmung zu einer neuen Berechnung die Genauigkeit des Resultats noch merklich erhöhen können. Elemente der Psyche. Epoche: März 31.0 mittlere Zeit Berlin. Mittlere Länge = $151^{\circ} 32' 5.56''$ • n: =

Q =

$6\ 20\ 2.86$) $150\ 33\ 5-86$) Mittl. Aequin i = $3\ 2\ 16.06$? = $6\ 38\ 32.80$ löge = 9.0632320 loga = 0.4693195 tx = $70i,4993$ Vorstehende Elemente sind aus 4 Normal-Oertern von März 19, April 14, April 30 und Mai 14 berechnet. Unter den unten [hier nicht abgedruckten] mit diesem Systeme verglichenen Beobachtungen be- findet sich auch die von Herrn Hind am 29. Januar gemachte Schätzung. Bei Unkenntniss der Zeit, welcher sie entspricht, ist angenommen, dieselbe sei etwa Berliner Mitternacht gewesen. Für diese Zeit ist die stündliche Bewegung des Planeten $22.7S$ nach West und 10.25 nach Nord.

Seite 490

480 PSYCHE. COMETEN. [Die in den Astronomischen Nachrichten abgedruckten Auszüge aus späteren Briefen von Gauss nemlich Band 36 Nr. 864 Göttingen 1853 Juni 12 37 875 1853 September 3 37 885 1853 December 2 37 888 1853 December 16 38 910 - 1854 Juni 30 enthalten Mittheilungen der von Klinkenfues, Westphal und Winnecke auf der Sternwarte in Göttingen zu jener Zeit ausgeführten Beobachtungen so wie der Entdeckungen von Cometen durch Klinkenfues. Schering,]

Seite 491

BEURTHEILUNGEN UND ANZEIGEN

SICHT EIGNER

SCHRIFTEN.

VI.

Seite 492

Seite 493

ROHDE. UEBER DIE MASSEN DER PLANETEN.

V. Zach. Monatliche Correspondenz. Band XII. Seite 413 . . 419. 1805, October. Gutachten eines andern Recensenten über die Abhandlung des Hauptmann Rohde über die Massen der Planeten , aus einem Briefe desselben gezogen. — Die — Vertheidigung des Hauptmanns Rohdk, die Sie mir gefälligst mitgetheilt haben, hat mir zwar als ein Muster einer, für eine schlechte Sache noch viel schlechter Vertheidigung einigen Spass gemacht; indessen bedaure ich doch, dass ich gewissermassen mit Schuld bin, einen so undankbaren Streit veranlasst zu haben. Meine Hoffnung, dass eine Zurechtweisung den Hauptmann Rohde wenigstens vorsichtiger machen würde, ist nicht eingetroffen, und seine unüberlegte Antwort, die er so voreilig hat drucken lassen, ist wieder voll neuer Beweise seiner — — — — Nicht um Ihrer Antwort vorzugreifen (denn wahrscheinlich haben Sie diese bereits vollendet, und die Gründlichkeit und überall hervorleuchtende innige Selbstüberzeugung in jener Recension sind Bürge , dass niemand diese besser vertreten kann, als Sie selbst), sondern hauptsächlich weil Sie meine Meinungen über diese Antikritik zu wissen verlangen, will ich mich noch einmal mit Ihnen über diese Sache unterhalten. Meine Ansicht von diesem Streite ist folgende: Sie haben in Ihrer Recension, ohne bestreiten zu wollen, dass Rohde's Methode, die Planeten-Massen zu bestimmen, in abstracto oder bloß theoretisch genommen, richtig und zuverlässig sein könne, behauptet und bewiesen, 1) dass Rohde sie bei der Ceres und Pallas ganz falsch angewandt habe, und also schon um desswillen seine Resultate dafür gar nichts werth sein können ; 2) dass es bei dem heutigen Zustande der practischen Astronomie nicht möglich ist, die mittlern Abstände der Planeten so genau zu bestimmen , als zu dieser Methode erforderlich wäre , ausser wenn man sie aus der Umlaufszeit mit Rücksicht auf ihre Massen berechnet. Eine Vertheidigung, wie die des Hauptmanns Rohde gegen i) ist mir doch noch nie vorgekommen; sie heisst mit andern Worten: ^ da meine Methode, loie der Recensent in 2) betwiesen hat, doch f/anz unbrauchbar und ohne practischen Werth ist , so wäre es lächerlich gewesen, bei ihrer Anwendung noch besondere Sorgfalt aufzuwenden.' Unglücklicher Weise hat er hierbei wieder einen neuen schülerhaften Fehler begangen; er schliesst so: das Vorrücken der Nachtgleichen beträgt in einem Jahre 0.01419 in Zeit, also in 1684 Tagen noch nicht 0.07 Tage. So etwas würde man einem Anfänger in der Astronomie nicht verzeihen: das Vorrücken der Nachtgleichen in einem Jahre ist 50,, und die Sonne braucht 0.014 Tage, um es nachzuholen , also braucht diese 0.07 Tage, um das Vorrücken von 1684 Tagen einzubringen.

Seite 494

484 ' . BEUETHEILUNG. gen: aber die Ceres braucht dazu mehr, als 0.3 Tage, und so viel ist der siderische Umlauf länger als der tropische. Alles, was Roiide gegen 2) vorbringt, ist durchaus nichts sagendes Geschwätz, was gar nicht zur Sache gehört; er meint, da die Beobachtungskunst heutiges Tages so sehr vervollkommen sei, dass die sechste Decimalc bei den mittlern Abständen als zuverlässig angesehen werden könne; allein es ist eine bekannte Sache, dass alle in den astronomischen Werken vorkommende Angaben von mittlern Distanzen der Planeten sowohl als des HALLKY'schen Cometen aus den Umlaufszeiten berechnet sind, entweder mit oder ohne Rücksicht auf die Massen. Die in La Place's Exposition du Systeme du Monde etc. befindlichen Angaben durfte also Rohde gar nicht brauchen, und es ist demnach eine leere Einbildung, wenn er behauptet, die Uebereinstimmung seiner Resultate bei denjenigen Planeten, die Trabanten haben, mit den hieraus gefundenen, bestätige die Gültigkeit seiner Methode. Uebrigens scheint Rohde die Nichtigkeit seiner Antwort selbst gefühlt zu haben (das Gegen-theil wäre auch, wenn man nicht die sonderbarsten Voraussetzungen annehmen wollte, unbegreiflich), denn er sucht einzulenken, und den Schein anzunehmen, als habe er gar nicht zur Absicht gehabt, bessere Bestimmungen der Planetenmassen zu liefern, sondern er habe bloß eine gegen jeden Einwurf sichere, streng richtige Methode gesucht, ohne sich darum zu kümmern, ob die Elemente und Data dazu jetzt schon mit hinreichender Genauigkeit durch die Beobachtungen gefunden werden könnten. Hierüber sind nun drei Bemerkungen zu machen: I) Ist dieses Vorgehen nicht tadelhaft, denn der H. Rohde behauptet zu Ende seiner Abhandlung ganz deutlich, alle Perturbations-Rechnungen, die man bisher in Ansehung der Planeten Mercur, Mars und Venus angestellt hat, seien nichts werth, theils weil man ihre Massen ganz unrichtig angenommen, theils weil man die ohne Vergleich grossen Einwirkungen der Ceres, Pallas und Juno habe vernachlässigen müssen; ferner, er habe nicht durch langsame Mittheilung im Manuscript, sondern auf dem schnellen Wege des Druckes die Astronomen von seiner wichtigen Entdeckung benachrichtigen wollen, damit ja gleich alles, was rechnen könnte, sich vereinigte, mit seinen neuen Massen-Angaben die Perturbationsrechnungen ganz umzugestalten, *2^eour accelerer de tous cotes la recolte, ä laquelle les forces d'un seul homme ne suffissent pas, et les miennes point du tout* (gewiss das wahrste in der ganzen Abhandlung), *vu la grande quantite de combinaisons analytiques nouvelles etc.* II) Nicht bloß, um den mittlern Abstand eines Planeten, ohne ihn aus der Umlaufszeit zu berechnen, sondern überhaupt, um irgend einen Abstand aus Beobachtungen zu finden, gibt es kein anderes Mittel, als dass man ihn in dem allbekannten Dreiecke, wo die drei Winkel die Commutation, Elongation und jährliche Parallaxe und dabei die Entfernung der Sonne von der Erde als bekannte Seite angenommen werden, trigonometrisch berechnet; die Winkel findet man durch die Länge der Sonne und durch die geocentrische und heliocentrische Länge des Planeten, letztere muss aus den Tafeln berechnet werden; bekanntlich kann man aber bei keinem Planeten die Richtigkeit dieser berechneten Länge auf 5,, und mehr verbürgen; eben so wenig ist die geocentrische beobachtete Länge der Sonne und der Planeten innerhalb ein paar Secunden erhalten; diese Angaben sind nur sehr geringe angeschlagen und leicht kann man hieraus für die verschiedenen Planeten die Resultate ziehen, die zeigen, dass die hieraus bei den Distanzen entstehenden Fehler gegen die erforderliche Genauigkeit enorm sind, und Rohde's Methode ganz unbrauchbar machen. Ist Rohde aus diesem Schlupfwinkel vertrieben, so wird er sich begnügen zu sagen, dass seine Methode doch theoretisch richtig sei, und dass doch vielleicht nach Jahrtausenden, wenn die Beobachtungen zehn oder hundertmal genauer sind, als jetzt, ihre Anwendung möglich sein würde. Dagegen bemerke ich nun

Seite 495

ROHDE. ÜBER DIE MASSEN DER PLANETEN. 485 III) Rohde's Methode ist auch theoretisch genommen, falsch, führt in unvermeidliche Zirkel und ist folglich ganz und gar unbrauchbar. Ich habe schon vorhin bemerkt, dass, um den Abstand eines Planeten aus Beobachtungen zu finden, nothwendig der gleichzeitige Abstand der Sonne von der Erde erfordert wird, und je genauer jener sein soll, je genauer muss auch dieser bekannt sein; daher müssen nicht nur die Elemente des Sonnenlaufs aufs genaueste bekannt sein, sondern auch alle Störungen, die den Abstand der Sonne von der Erde afficiren, also namentlich auch die durch den Planeten selbst, dessen Abstand man bestimmen will, also (und dieses ist die Pointe der Sache) muss dessen Masse schon bekannt sein; ist sie es nicht so sind die Störungsgleichungen für den Abstand der Sonne von der Erde unvollständig, so ist dieser Abstand falsch, so ist der berechnete Abstand des Planeten von der Sonne falsch, so ist der mittlere Abstand falsch, der auf einen oder mehrere wahre gebaut ist. Ein Beispiel wird die Sache einleuchtend machen. Gesetzt, es wollte jemand nach Rohde's Methode die Masse des Mars bestimmen; um dessen mittleren Abstand aus Beobachtungen zu bestimmen, müsste er einen oder mehrere wahre haben, dazu braucht er die Sonnenabstände von der Erde. In unsern altern Sonnentafeln fehlen nun aber, weil die Masse des Mars unbekannt, alle von diesem Planeten abhängige Gleichungen, (in Freiherrn von Zach's neuesten Sonnentafeln Arg. IV. u. Arg. XV). Also blos wegen dieses Mangels würde der Abstand der Erde von der Sonne um $0.0000058 + 0.0000011 = 0.0000069$ fehlerhaft sein können, der daraus entspringende Fehler beim Abstand des Mars von der Sonne würde in demselben Verhältniss grösser sein, als dieser Abstand jenen übertrifft, also über 0.0001 betragen. Man muss es dem Hauptmann Rohde selbst zu berechnen überlassen, welchen Einfluss ein solcher Fehler im Abstände auf die Masse haben würde; auch schweige ich davon, dass man, um nach Rohde's Methode die Masse eines Planeten zu finden nicht nur diese selbst schon haben müsste, sondern auch die aller andern Planeten, weil man sonst weder eine genaue Theorie der Erde haben könnte (um den Abstand der Sonne von der Erde zu berechnen) noch eine genaue Theorie des Planeten selbst, dessen heliocentrische Länge man aus den Tafeln nehmen müsste, und dessen wirkliche Abstände man nicht anders zur Findung des mittlern brauchen könnte, als wenn sie vorher von dem Einfluss aller fremden Perturbationen degagirt und so rein elliptisch gemacht wären. Doch genug und schon viel zu viel über dieses unreife Product. Monatliche Correspondenz. Band XIV. Seite 56. 57. 1806 Juli. Ueber La Place's Ausdruck für Höhenmessungen durch Barometer. Aus einem Schreiben eines alten Recensenten [v. Lindenau.] — — — 1806 Mai 18. — — Ueber Ungereimtheiten fällt mir Rohde's letzte in der M. C. recensirte Abhandlung wieder bei, über welche ich und N. N. in unsern Urtheilen differirten und wo N. N. die ganze Methode auch theoretisch für falsch erklärte, was ich nicht that. Hierüber schreibt er [Gauss] mir nun folgendes: 'Auf einen in Ihrem vorletzten Briefe geäusserten Zweifel muss ich noch einmal zurückkommen. Sie finden nemlich meine Gründe, warum ich Rohde's Methode auch theoretisch für falsch erklärt habe zwar einleuchtend, indessen äussern Sie doch, dass der Umstand, dass Rohde's Ausdruck mit einem bekannten übereinstimme, Sie bedenklich gemacht hätte, die Methode unbedingt für falsch zu erklären. ~- 97

Seite 496

^gg BETJRTHEILUNGEN. Mir deucht, dass hier blos ein kleiner Missverstand zum Grunde liege. Ich habe nemlich nicht die von RoHDE gebrauchte Formel für falsch erklärt, sondern sein Unternehmen mit Hülfe einer zwar wahren Formel ein Element zu bestimmen, was sich durch diese Formel nicht bestimmen lässt.' Hiemit bin ich nun auch mit N. N. einverstanden. Ich hätte diesen Umstand nicht erwähnt, wenn Hauptmann Eoiide nicht wieder Gelegenheit dazu gegeben hätte etc.

[VON LINDENAU AN GAUSS.]

[In Gauss Nachlass.] Altenburg den 17. Febr. 1806. Ich theilte den Brief, in dem Ew. Wohlgeboren mir Ihr Gutachten über die Rohden'-sche Antikritik zu communiciren die Güte hatten, Hrn. Obh. von Zach mit, der sich, wie Sie aus der M. C. werden ersehen haben, veranlasst fand, den ganzen Brief einzurücken, was, wie ich hoffe, Ihrer Willensmeinung nicht entgegen sein wird. — — Noch muss ich eines kleinen Zweifels erwähnen, der mir bei dieser Gelegenheit begegangen ist, Ew. Wohlgeb. erklären Rohdens Methode auch in theoretischer Hinsicht für falsch, und die von Ihnen hiefür beigebrachten Gründe sind mir allerdings ganz einleuchtend. Bedenke ich dagegen auf der an- dern Seite, dass Rohdens Ausdruck, wie ich in meiner Beantwortung gezeigt habe, mit dem bekannten Verhältniss zwischen Massen, Umlaufszeiten und mittlern Entfernungen, analog ist, so machte mich dies wieder bedenklich jene Methode unbedingt für falsch zu erklären. — —

VON ZACH AN GAUSS.

Eisenberg den 6. April 1807. Sie haben mich, verehrungswürdigster Freund, durch die gefällige Uebersendung der Güssmann- schen Broschüre unendlich aber noch mehr durch Ihre gründliche Beurtheilung verpflichtet. Ich werde solche in das unter der Presse befindliche Maiheft, jedoch wie Sie wünschen, mit Verschweigung Ihres Namens bringen, so gern ich meinerseits gewünscht hätte diesen ausstellen zu dürfen; allein natürlich muss und werde ich jederzeit Ihren Willen und Ihre Ruhe respectiren. Ich bin schon zufrieden, dass Sie meiner Bitte Gehör gegeben, und meine Vorstellung gegründet finden, dass man so böse und bos- hafte Menschen, wie die Socii unseres P. Güssmann's sind, in ihrer wahren Gestalt darstellen muss, um manchen verdienten Mann bei Ehren zu erhalten, und bei nicht gehörig unterrichteten Personen vor Nachtheil und Schaden zu bewahren. Ein solches verdienstliches und gutes Werk haben Sie, Verehrtester, nicht nur für die gute Sache, sondern auch für Ihre guten Freunde unternommen. Nicht nur diese, son- dern alle wohldenkenenden Menschen werden Ihnen dieses ewig Dank wissen. — — — Monatliche Correspondenz. Band XV. Seite 452 . . 460. 1807 Mai. Auszug aus einem Schreiben. — — — den 10. März 1807. Hierbei habe ich die Ehre, Ihnen die verlangte Brochüre*) von Güssmann zu übersen- *) TJeher die Berechnung der Comctenhahnen. Von Frannz Güssmann. Wien, bei Joh. Thom. Edlen von Trattnern, 1803. 4to. 43 Seiten; mit einer Kupferplatte. Eigentlich hätte wohl eine so armselige

Seite 497

GÜSSMANN. COMETENBÄHNEN. 437 den. Einer ausführlichen und detaillirten Beantwortung ist sie wohl nicht werth; diese könnte nur dadurch interessant werden, dass man zwischen den Methoden von Olbers und Boscovich eine Parallele zöge und die Vorzüge, welche die erstere vor der letztern in Ansehung der grössern Bequemlichkeit hat, in's Licht stellte. Man kann von diesen Vorzügen, Boscovich's Ruhm unbeschadet, sehr überzeu<gt sein, allein von diesem Ruhme kommt natürlich seinem Ordensbruder nichts zu gut. Die Würdigung von des letztern Brochüre, die keineswegs dazu geeignet ist, bei dieser Untersuchung mit in Betrachtung zu kommen, wird also wohl schicklicher davon getrennt bleiben. Auf die ungezogenen, armseligen, zur Sache gar nicht gehörenden Einfälle sich nur mit einem Worte einzulassen, würde Ihrer und des Dr. Olbers sehr unwürdig sein. Ich begnüge mich nur die Hauptpunkte heraus zu heben, womit er Unkundigen etwas gegen Dr. Olbers Methode gesagt zu haben scheinen könnte. GÜSSMANN's vornehmster Angriff ist gegen Dr. Olbers Formel gerichtet, womit das Verhältniss der curtirten Abstände in der ersten und dritten Beobachtung bestimmt wird. Güssmann gibt dann in seiner Ilanier eine Ableitung, worin er denn eine Menge Ungereimtheiten und Fehler findet; allein eine solche Ableitung wird Dr. Olbers nicht für die seinige erkennen, und jeder, der des letztern klaren Vortrag mit Güssmann's wunderlicher Confusion der Begriffe vergleicht, wird dazwischen gar keine Uebereinstimmung finden. Ich weiss nicht, ob ich diese durchgängige Entstellung des OLBERs'schen Vortrags für absichtlich halten, oder glauben soll, dass Güssmann ihn selbst nicht verstanden habe Gleich im i., 2. und nachher im 21. §. wird Olbers die Voraussetzung angedichtet, dass die Bewegung des Cometen als geradlinig angesehen werde. Zwischen Dr. Olbers einziger Voraussetzung, dass die Chorden der zwischen der ersten und letzten Beobachtung durchlaufenen Bogen der Cometen- und Erdbahn von den mittlern Radiis vectoribus im Verhältnisse der Zeiten geschnitten werden, und der welche Güssmann ihm aufdringen will, dass der Comet und die Erde sich in der Chorde selbst bewegen, ist ein so grosser Unterschied, dass eine Gedankenlosigkeit oder — eine Unverschämtheit ohne Gleichen dazu gehört, ihn unwissend oder wissend zu übersehen. Olbers's Ableitung des oben gedachten Verhältnisses (31) ist so lichtvoll, als irgend ein Leser, dem seine Schrift bestimmt ist, erwarten kann. Es seien k und i die äussern geocentrischen Oerter des Cometen auf der Himmelskugel; h der Ort wo der Comet der Erde erscheinen würde, wenn jener und diese in denjenigen Punkten der zwischen den äussern Oertern gezogenen Chorden stünden, wo diese von den mittlern Radiis vectoribus beschnitten werden; h^* der wirkliche geocentrische Ort in der mittlern Beobachtung auf der Himmelskugel; o der mittlere Ort der Sonne. Dann liegen einerseits ff , h , h^* in einem grössten Kreise, andererseits auch k , h , i . Das erstere, weil offenbar jene fingirte Gesichtslinie in einer Ebene mit der Sonne und den mittlern Oertern der Erde und des Cometen liegt. Das andere ist eine leichte — aber von Olbers mit Recht seinen Lesern zur Entwicklung überlassene — Folge der Voraussetzung, dass die Stücke, worin die Chorden der Erdenbahn und Planetenbahn von den mittlern Radiis vectoribus geschnitten werden einander proportional sind. Hierauf gründet nun Olbers eine leichte Methode, die Lage von h auf der Himmelskugel zu bestimmen; dann wird hiermit das Verhältniss der curtirten Abstände in den äussern Beobachtungen 31 bestimmt; und endlich zeigt Olbers, wie man auch der vorläufigen Bestimmung von mit Kutenwitz ausgeschmückte Schmähschrift gar keine Erwähnung verdient, wenn nicht der Umstand dass es gut sei, einen Menschen in seiner wahren Gestalt und Blöße darzustellen, welcher nur umher-schleicht, um verdienten Männern bei nicht gehörig unterrichteten Personen zu schaden, Rücksicht verdiente. Von jeher hat dieser neidische und hämische Jesuit nichts als Schmähschriften, à la Valencia geschrieben; auf welche gewissenhafte und einsichtsvolle Art dieser heilige und gelehrte Mann dieses thut, davon hat man hier oben ein Probchen, dergleichen wir, wenn es der Mühe lohnte, noch mehrere aufstellen könnten.

Seite 498

488 BEÜETHEILUNGEN. h ganz überhoben sein und unmittelbar M aus den Datis des Problems berechnen könne. Dieses letztere hätte analytisch durch die schon vorher gefundenen Formeln geschehen können; Olbers hat aber für anschaulicher gehalten, es mit Hülfe einer Projection zu entwickeln. Man vergleiche nun diesen licht- vollen Vortrag mit Güssmann's abenteuerlicher Confusion. Im 6. §. und in der Fig. II. bezeichnet er, wie ich, die äussern Oerter durch k, i , aber durch h bezeichnet er erst den wahren Ort: und behauptet, Olbebs setze voraus, h läge mit k und i in einerlei grösstem Kreise; dies ist abermals eine unver- schämte Unwahrheit, denn das hat Olbebs nirgends gesagt; aber gleich nachher nimmt er h für den oben so bezeichneten fingirten Ort. Eine solche Verwechslung bringt ihn nun ganz in Verwirrung. Er meint, durch Olbebs Verfahren müsse man für $c_{,,}$, d. i. die Länge des Punktes h , immer die Länge des Punktes h^* , die durch $a_{,,}$ bezeichnet ist, wieder erhalten; zu welchem sonderbaren Urtheile ihn nur die willkührliche Verwechslung der Punkte h und h^* , und die ganz ungegründete Voraussetzung, dass die drei geocentrischen Oerter in einem grössten Kreise liegen, gebracht hat. Er kann überhaupt die Mög- lichkeit gar nicht begreifen, die Reduction $c_{,,} - a_{,,}$ aus den Beobachtungen unmittelbar zu berechnen, weil dieselbe von zwei noch unbekannten Elementen abhängt, nemlich von den Abständen des Come- ten und der Erde von der Sonne. Dies ist allerdings richtig; aber die Sache erklärt sich leicht daraus, dass von eben diesen Elementen auch die Ausweichung des mittlern Ortes von dem durch die äussern gelegten grössten Kreise abhängig ist, und dass gerade diese Abweichung eigentlich dient, um $c_{,,} - a_{,,}$ zu bestimmen; dass jene Ausweichung gewöhnlich sehr klein ist, thut hier nichts zur Sache, denn $c_{,,} - a_{,,}$ ist damit von einerlei Ordnung. Die Vorstellung, die Güssmann im 7. §. von Olbebs Gebrauch der orthographischen Projection gibt, ist wieder ganz unrichtig. In seiner Fig. III haben die Punkte h, i, r gar nichts mit unserer Sache zu thun, sondern bloss z und n . Die von z nach n gezogene Linie bezieht sich auf den erwähnten fingirten Ort, aber nicht die von h nach r gezogene. Die Neigung der Projection der Gesichtslinie $z n$ ist es, die Olbebs durch $b_{,,}$ bezeichnet und für die also nothwendig $\tan c_{,,} = i - r, v \tan Y_{,,} \tan S_{,,}, \dots, \sin \{A_{,,} - c_{,,}\} = \sin i A' a_{,,}$ unmittelbar daraus, dass die Projectionen von zn und von lm zusammenfallen. Wenn Güssmann nachher im 9. §. meint, $\sin f 6e_{,,}$ fit' „l Olbebs Formel müsse eigentlich $-y - \hat{-}, -\hat{-}$ sein, so ist dies immer die Folge seiner unbegreiflichen Vermengung der Punkte h und h^* ; wenn er aber die Verschiedenheit der OLBEBS'schen Formel von die- sem Ausdrücke daraus erklärt, dass Olbebs alle drei Breiten $6', 6_{,,}, 6''$, aufnimmt, die alle drei zusam- men für eine gerade Linie und zwar auf bestimmte Punkte derselben aus bestimmten Punkten der Erd- chorde nicht passen können, so urtheilt Güssmann hier völlig richtig und gibt dadurch, ohne es zu wis- sen, den Grund an, warum Olbebs Formel richtig, hingegen der Ausdruck $\sin \{A_{,,} - c_{,,}\} = \sin i A' a_{,,}$ sich auf die Voraussetzung der geradlinigen Bewegung gründet, unrichtig ist. Denn in der That lässt sich zeigen — wozu aber nicht hier der Ort ist, dass diese letzte Formel nur dann eine brauchbare Annäherung geben kann, wenn die Distanzen der Erde und des Cometen von der Sonne nicht sehr un- gleich sind. Dieser Umstand findet zufälligerweise bei Olbebs beiden Beispielen Statt und bloss daher kommt es, dass die Werthe von M nach dem erwähnten Ausdrücke berechnet, von den nach der OL- BEBS'schen Formel berechneten nicht mehr verschieden sind, als Güssmann im 9. §. findet. Eben diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass Güssmann in seinem Exempel §. 24. nach jenem Ausdrücke noch er- träglich richtige Resultate findet. Die trivialen Bemerkungen, die Güssmann im 11. §. macht, sind ge- wiss auch dem Dr. Olbebs nicht entgangen. Dass 31 eben so sicher bei kleinen als bei grossen Werthen von $a'_{,,} - c_{,,}$ und $c_{,,} - o'$ durch $\sin \{A_{,,} - c_{,,}\} = \sin i A' a_{,,}$ bestimmt werde, wenn man $c_{,,}$ in vollkommener Schärfe i sijia — c) hat, ist allerdings wahr; aber bei der begränzten Genauigkeit aller auf die Sinustafeln gegründeten Eechnungen bleibt bei dem berechneten Werthe von $c_{,,}$ immer eine Ungewissheit übrig; Olbebs wollte

Seite 499

GUSSMANN. COMETENBAHNEN.

blos sagen, dass diese Ungewissheit, möchte sie auch unter o, i sein, in Fällen, wo a', c, c, a' sehr klein sind, den Werth von M' entstellen könnte. Eben so ist Güssmann's zweite Bemerkung dass die Vernachlässigung des Unterschiedes zwischen $c,$ und $a,$, den Güssmann mit o bezeichnet, auch da wo die Zwischenzeiten noch so klein sind, theoretisch genommen, nicht verstattet werden dürfe, ganz recht; aber unrecht hat er, wenn er glaubt, dass S ein um so beträchtlicherer Theil von $a,$ a' sei je kleiner die Zwischenzeit ist; dies verhält sich gerade umgekehrt, denn $a, - a'$ ist eine Grösse der ersten, l aber eine der zweiten Ordnung. Dass aber dessenungeachtet auch für sehr kleine Zwischenzeiten die Vernachlässigung von o einen bedeutenden Einfluss auf die Resultate haben könne, wusste Olbers sehr wohl, und wenn er diese Vernachlässigung dennoch in diesem Falle erlaubte, so geschah es, weil dieser Einfluss abstrahirt von seiner absoluten Grösse in Vergleichung gegen die aus den unvermeidlichen Beobachtungsfehlern entspringenden Unrichtigkeiten um so kleiner ist, je kleiner die Zwischenzeiten sind. In solchen Fällen, wo die Unsicherheit der Beobachtungen doch einmal nur eine rohe Bestimmung der Bahn erlaubt, würde man sehr unrecht thun, durch ängstliche Rücksicht auf solche Umstände, deren Einfluss viel geringer ist, als jene Unsicherheit, sich die Arbeit zu erschweren und dadurch eine Genauigkeit affectiren, die die Umstände nicht erlauben. In wie fern es übrigens in solchen Fällen zweckmässiger sein kann, die Rechnung lieber ganz zu unterlassen, als unsichere Resultate zu entwickeln, bleibt immer den verständigen Astronomen aus den speciellen Umständen selbst zu beurtheilen überlassen. Hiermit schliesse ich meine Bemerkungen; es genügt mir, über die von Güssmann in theoretischen Rücksichten gemachten Angriffe gesprochen zu haben. Wer die Kürze und Bequemlichkeit der OLBERS'schen Methode mit den von Güssmann nachher angestellten weitschweifigen und doch nur zu grob genäherten Resultaten führenden Rechnungen, zu vergleichen Lust hat, wird über diesen Punkt auch leicht ein Urtheil fällen. Die Sache spricht für sich; dass Güssmann §. 16. Herr von Pacassi ween der nach Boscovich's Methode berechneten aber ganz fehlerhaften Bahn des Cometen von 1779 damit recht fertigt, dass es sehr leicht sei, in einer sehr weitläufigen Rechnung einen Fehler zu begehen der hernach ein unrichtiges Resultat verursache — dies ist doch ein sprechender Beweis für den Vorzug den Dr. Olbers Methode in dieser Rücksicht unstreitig hat. Es sind bekannte Thatfachen, dass nicht einer, sondern viele, auch nicht Mathematiker von Profession, nicht solche, die auf den Namen von vorzüglich geübten Rechnern darum Anspruch machten, sich mit Leichtigkeit die Olbers'sche Methode zu eigen gemacht und Cometenbahnen sicher und richtig darnach berechnet haben. Göttingische gelehrte Anzeigen. Stück 2. Seite 18.. 24. 1808. Januar 2. *Tahulae speciales aberrationis et nutationis in ascensionem redam et in declinationem ad suppicmidas Stellarum SSxarum positiones, sive apparentes, sive veras, una cum insigniorum 494 stellarum zodiacalium catalogo novo in specula astronomica Urnestina ad initium anni 1800 constricto, cum aliis tahulis eo spectantibus, auctore Franc. Lib, Bar. de Zach. Vol. I. 1806. 208 und clvi S. Vol. II. 1807. 508 S. <tT. Octav Die Erscheinung dieses wichtigen, die kostbaren Früchte vieljähriger Arbeit enthaltende^!!*

Werks wird allen practischen Astronomen, die dasselbe schon seit mehreren Jahren erwarteten, höchst willkommen sein. Sein Hauptgegenstand bezieht sich auf die kleinen, von Präcession, Aberration und Nu- 98

Seite 500

490 ANZEIGE. tation herrührenden, Veränderungen der Lage der Fixsterne. Diese Lage ist bekanntlich die Basis der meisten astronomischen Beobachtungen: die Berechnung von jenen kleinen Aenderungen gehört daher zu den täglich wiederkehrenden Beschäftigungen des practischen Astronomen. Um diese hat sich also der berühmte Verfasser durch ein Werk sehr verdient gemacht, das die geschmeidigsten und brauchbarsten Formeln für jene Veränderungen aufstellt, durch die sorgfältigsten Erörterungen nach den neuesten und bewährtesten Untersuchungen und Beobachtungen die zuverlässigsten numerischen Werthe der dabei zum Grunde liegenden Grössen entwickelt, und durch zweckmässige und bequeme Hülftafeln die Arbeit so viel als möglich abkürzt, also, mit Einem Worte, alles erschöpft, was über diesen Gegenstand nur gewünscht werden kann. So sehr schätzbar alles dieses ist, so möchte Rec. doch einen andern beträchtlichen Theil des Werks, der auf dem Titel nicht einmal erwähnt ist, noch höher anschlagen, nemlich das Verzeichniss von 1830 Zodiacal-Sternen, ein monumentum aere perennius von zwei Sternwarten, welche die Zierde von Deutschland waren, und jetzt, leider! beide unbenutzt stehen. Einem Werke von dieser Wichtigkeit müssen wir eine ausführlichere Anzeige widmen. Die mehr als die Hälfte des ersten Bandes einnehmende Einleitung macht mit der Präcession den Anfang. Nach einer vorausgeschickten kurzen Erzählung der ersten Entdeckung derselben, und der theoretischen Arbeiten von Newton, d'Alembert, Euleb, Lagrange und Laplace wird eine Tafel für die Ungleichheit der Präcession in den verschiedenen Jahrhunderten gegeben; hierauf Formeln, und durch einen dem Verf. eigenthümlichen Kunstgriff bequem eingerichtete Hülftafeln für die Säcularänderung der Breite, und denjenigen Theil der Säcularänderung der Länge, der für verschiedene Sterne verschieden ist. Hierauf folgen die Formeln für die Präcession in Rectascension und Declination, nebst einer Tafel für die Werthe der Constanten vom J. 1450 bis 1950. Die Fundamentalwerthe hat der Verfasser durch eigne sehr sorgfältige Vergleichen ausgemittelt, wozu er mit Recht blos die neuern Beobachtungen gebraucht hat. Denn Hippabch's und Tycho's Beobachtungen können, der grössern Zwischenzeit ungeachtet, doch ihrer viel geringern Vollkommenheit wegen, bei weitem keine so zuverlässige Resultate geben, als die mit den besten Mauerquadranten angestellten von Mayer und Bradley. Auch selbst Flamsteed's Beobachtungen stehen diesen noch zu sehr nach, und würden auf alle Fälle, wenn etwas Brauchbares aus ihnen gefolgert werden sollte, nothwendig einer ganz neuen Reduction bedürfen. Dass indess die etwa noch vorhandene kleine Ungewissheit in der Abnahme der Schiefe der Ekliptik und in der eignen Bewegung der Fixsterne bei entferntem Beobachtungen mehr betrage, als bei nähern, würde Rec. unter den Gründen, warum die FLAMSTEE'schen Beobachtungen ausgeschlossen wurden, nicht angeführt haben. Aus der Vergleichung von 175 Declinationen von Bradley mit denen von Barry leitet der Verf. die ganze jährliche Präcession $50^{\circ},1670$ ab; aus Vergleichung der Declinationen von Mayer und Barry $49^{\circ},9140$; ferner gaben 350 Rectascensionen von Mayer, verglichen mit des Verf. eigner Bestimmung, $50^{\circ},0718$, und endlich 222 Rectascensionen von Bradley mit denen des Verf. $50^{\circ},0631$, also im Mittel aus allen Bestimmungen $50^{\circ},0540$, welcher Werth bei allen Formeln und Tafeln des Werks zum Grunde gelegt ist. Wir berühren nur die hierauf folgenden Untersuchungen über die eignen Bewegungen der Sterne, wo man unter andern mit Vergnügen eine ganz neue Reduction aller Beobachtungen der Declination des Polarsternes von Flamsteed finden wird, woraus sich blos eine Säcular-Zunahme von $3''$ ergibt. Zur Berechnung der Declination aus Länge und Breite gebraucht hier der Verf. Tafeln mit 10 Decimalstellen: dies ist freilich nothwendig, wenn man die Declination durch den Sinus bestimmt, allein dieser Inconvenienz kann man ganz bequem ausweichen, und mit den gewöhnlichen Tafeln eben so weit reichen. Eine Tafel für die mittlere Rectascension und Declination des Polarsterns für alle einzelnen Jahre von 1790 bis 1820 macht den Beschluss dieser reichhaltigen Abhandlung. Zur Bestimmung der Constante der Aberration hat der Verf. die sämmtlichen BSSADLEY'schen Ori-